



좋은 놈, 기대되는 놈, 이상한 놈

1. 기업분석

2. 매력포인트 1: 하방은 견고, UPSIDE는 확실!

- 광학솔루션 사업부
- 매출추정

3. 기대포인트 2: 미래 먹거리 시동 걸리는 중

- 전장부품 사업부
- 매출추정

4. 리스크 또는 기회: 형제가 많으면 꼭 문제아가 있다

- LED 사업부
- 기판소재 사업부
- 매출 추정

5. Valuation: PBR Method

단위: 억원	14A	15A	16A	17F	18F
Sales	64,661	61,381	57,546	81,935	82,379
yoy(%)		-5%	-6%	42%	1%
OP	5,489	5,490	5,475	6,454	6,668
OPM	8%	9%	10%	8%	9%
NI	1,127	951	50	3,300	3,150
EPS	4,761	4,018	209	1,395	1,331

Rating

Buy

목표주가: 150,818 원

현재주가: 129,000 원

상승 여력: 17%

12M 주가추이

시가총액 3 조 531 억원



Balance sheet data

순자산	17,785 억원
PBR	1.18 배
ROE	0.28%
ROA	0.12%

Earning data

PER	422.41 배
12M EPS	209 원
당기순이익	50 억원
영업이익	1048 억원
영업이익률	1.82%
EV/EBITDA	6.21 배

주요 주주

최대 주주:	40.79%
LG 전자(주)	
국민연금	9.95%
소액주주	50.69%

SMIC

팀장 34 기 이남준
 팀원 34 기 박현태
 34 기 이지영
 35 기 강태희
 35 기 박다겸

1. 기업 분석

동사는 다양한 사업부문에 진출해 있기 때문에 일괄적으로 산업 분석을 하기에는 적합하지 않다고 판단하여 각 사업부마다 개별적으로 산업분석, 밸류체인분석 및 경쟁사 분석을 하였다.

1.1 기업 개요

**종합 전자부품업체로
외형성장과 내실
동시 추구**

동사는 전기전자부품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 **종합 전자부품업체**로 1976년 2월 24일에 설립되었으며, 2008년 7월 24일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었다. 또한 동사는 외형성장 뿐만 아니라 **경영 효율성 증대와 시너지 효과의 극대화를 기업목표**로 하는데 그 일환으로 2009년 7월 1일에 코스닥상장 법인인 **LG마이크론(주)**와 합병하였다. 동사의 **주요 사업 내용은 모바일, 자동차, 디스플레이, 반도체, LED, 사물인터넷(IoT) 등 다방면의 사업 영역**에서 관련 소재 및 소자, 전기전자 부품을 제조하여 판매하고 있다. 꾸준한 성장을 통해 현재 동사의 시가총액은 약 3조원에 달한다.

**광학솔루션 사업부
전장부품 사업부
기판소재 사업부
LED 사업부**

동사는 **글로벌 시장 공략을 위한 글로벌 네트워크를 확보**하기 위해 주요 거점별로 11개의 생산기반과 11개의 판매거점을 구축하였으며, 국내에는 5곳에 제조시설을 갖추고 있다. 동사의 **사업 영역은 크게 4개의 사업부**로 나누어지는데, 카메라 모듈을 제조하는 **광학솔루션 사업부**, 차량부품 및 전자부품을 다루는 **전장부품 사업부**, 모바일과 디스플레이 기판 및 각종 소재를 생산하는 **기판소재 사업부**, 그리고 조명 및 LED BLU를 생산하는 **LED 사업부**로 이루어져 있다.

**11개의 자회사
최대주주는 LG전자**

현재 동사는 **총 11개의 자회사**를 보유하고 있으며, 가장 많은 자회사가 위치해 있는 중국을 비롯하여 인도네시아, 멕시코, 폴란드, 미국, 대만 등 주요 글로벌 시장에 자리잡고 있다. 2016년 기준, 동사의 41%는 LG전자, 10%는 국민연금, 그리고 나머지 49%는 소액주주가 보유하고 있다.

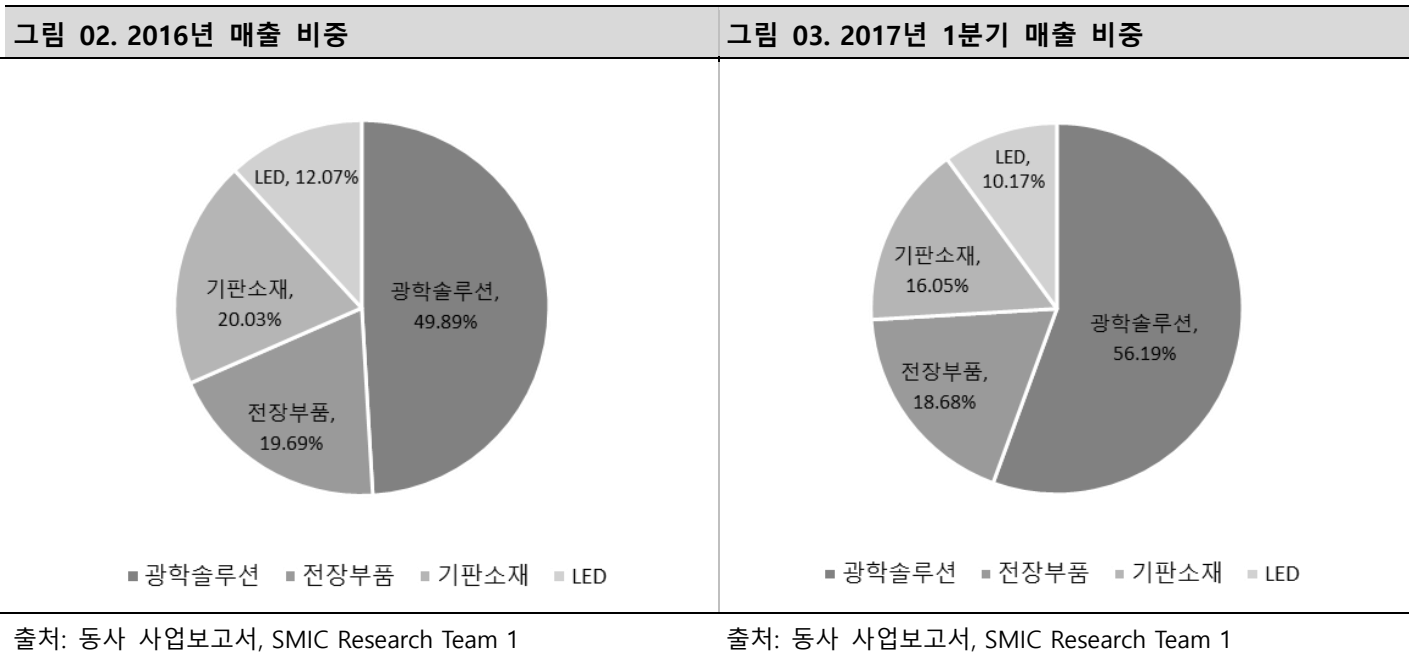
그림 01. 동사의 사업부



1.2 매출액 분석

매출 기준
광학솔루션이 Main

동사의 2016년 기준 각 사업부별 매출 비중을 보면, **광학솔루션 사업부가 49.89%**로 가장 큰 비중을 차지하고 있었으며, 다음으로는 **기판소재 사업부가 20.03%**, **전장부품 사업부가 19.69%**, 그리고 **LED 사업부가 12.07%**를 차지하였다. 2017년 1분기에는 전장부품 사업부의 매출이 증가하면서 **광학솔루션 사업부 다음으로 전장부품 사업부가 매출 비중 중 큰 부분을 차지**하였으며, **기판소재 사업부의 비중은 축소되며 16%**에 그쳤다.



2. 매력포인트: 하방은 견고, Upside는 확실

동사의 첫번째 투자포인트는 듀얼 카메라 모듈의 등장으로 인한 카메라 모듈 산업의 호황을 전략 고객인 Apple에서의 점유율과 LG에서의 Captive를 바탕으로 수혜를 입을 수 있다는 것이다.

2.1. 카메라 모듈 산업

광학솔루션 사업부
= 카메라 모듈 업체

동사의 광학솔루션 사업부는 카메라 모듈을 조립 및 판매를 담당한다. 카메라 모듈은 이미지 센서를 활용하여 렌즈를 통해 들어오는 광신호를 RGB 전기 신호로 변환시키는 장치로, 모바일기기, 자동차 등의 디지털 영상 기기 화면에 출력한다. 동사의 사업부는 2015년까지 모바일 기기를 포함하여 자동차 및 산업용 카메라 모듈까지 담당하였지만, 2016년을 기준으로 자동차 및 산업용 카메라 모듈은 전장부품 사업부로 이전하여 현재 모바일 기기에 적용되는 카메라 모듈을 중심으로 담당하고 있다.

카메라 모듈 시장
CAGR 16.8%

카메라 모듈 산업 시장은 2020년까지 16.8% 연평균 성장률을 보이며 510억 달러 규모로 성장할 전망이다. 세부적으로 카메라 모듈 조립 및 Auto Focusing과 OIS가 20% 이상씩 증가할 것으로 기대된다. 어플리케이션별로 보면, 자동차와 산업용 카메라 모듈 시장의 확대가 예상되지만 2016년 기준 카메라 모듈 생산량의 90% 이상이 모바일기기에 편중되어 있고 이는 카메라 모듈 산업의 성장성의 대부분을 반영하고 있다. 따라서, 동사가 영위하는 사업이 모바일 기기이고, 카메라 모듈 산업의 대부분이 모바일 기기에 편중되어 있으므로 카메라 모듈 산업을 모바일 기기에 한정해도 무리가 없다고 판단된다.

카메라 모듈 산업
과거 전략
- 고화소화

카메라 모듈 산업은 2010년 스마트폰 보급이 본격화되면서 급격하게 성장하였는데, 첫 성장 동력은 카메라 모듈의 고화소화 전략이었다. 통신기술이 2G에서 3G로 급속히 발달함에 따라 사진이나 동영상 등 큰 용량의 데이터를 비교적 쉽게 송수신할 수 있게 되면서 당시 고화소로 여겨진 500만 화소 카메라를 적용한 신제품을 스마트폰 업체들이 앞다퉈 출시했다. 또한 Facebook 등 SNS의 확산은 카메라 모듈 화소수 증가에 영향을 미쳤다.

카메라 모듈 산업
현재 전략
- 듀얼카메라

하지만 고화소화 전략은 고화소를 처리하기 위한 전력 소모가 크고 카메라 모듈의 크기가 커지기 때문에, 스마트폰의 저전력화, 슬림화에 배치되는 단점이 있다. 따라서 2015년부터 카메라 모듈 업체는 새로운 전략을 모색하였는데, 그것이 바로 듀얼카메라 전략이다. 듀얼 카메라 전략은 스마트폰 업체와 카메라 모듈 업체 모두 이득을 볼 수 있는 구조다.

듀얼카메라
스마트폰 업체 이점

먼저 스마트폰 업체의 경우 위에서 말한 저전력화와 슬림화를 이룰 수 있다는 이득을 볼 수 있다. 두 개의 카메라 모듈을 이용하여 광각, 인/아웃포키싱의 퍼포먼스는 유지하면서 화소수는 1200만 화소로 유지할 수 있기 때문에 전력 소모가 적다. 또한 고화소 카메라 모듈을 만들기 위해서는 상을 맺기 위한 최소 거리가 증가하기 때문에 슬림화가 불가능하다. 따라서 듀얼 카메라 모듈은 스마트폰의 외관 및 성능에 긍정적인 역할을 할 수 있다.

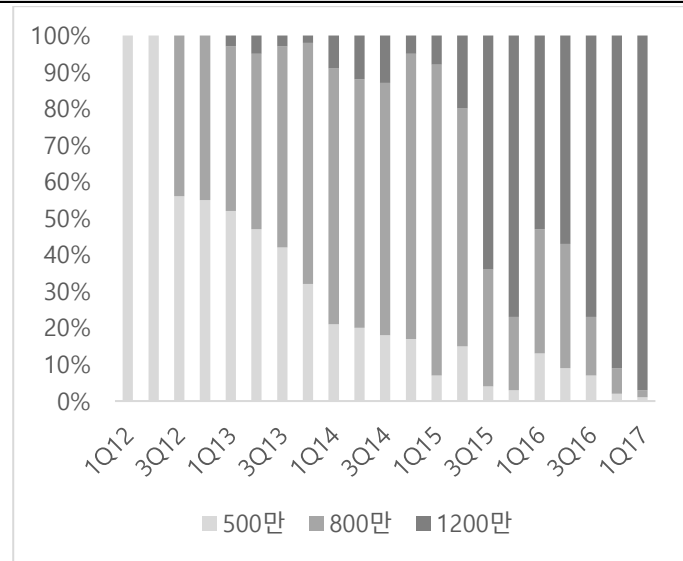
듀얼카메라
카메라 모듈 업체 이점

카메라 모듈 업체의 경우 듀얼카메라 전략으로 Q 혹은 P를 늘릴 수 있다. 카메라 모듈 사업에 뛰어드는 플레이어의 증가와 전세계 스마트폰 출하량의 성장세가 둔화되는 상황에서, Q를 늘리기 위해서는 다른 업체의 점유율을 뺏아올 수 밖에 없었다. 동시에 플레이어의 수 증가는 평균판매단가를 하락시켜 수익성을 훼손시켰다. 이러한 상황에서 듀얼 카메라 모듈은 기존의 카메라 모듈 두 개를 하나의 카메라 모듈로 합성하는 것이기 때문에, 싱글 카메라 모듈 기준으로 Q가 증가된다고 볼 수 있다. 하지만 스마트폰 한 대당 제공받는 카메라 모듈이 1개라는 점에서 P가 증가된다고 볼 수 있다.

듀얼카메라 선택
이유

또한, 현재 스마트폰 업체의 신규 모델에 듀얼 카메라 비중이 높아지고 있는데, 이는 스마트폰 업체의 경우 카메라 모듈 단가가 증가하는 것보다 듀얼 카메라 채택으로 얻는 이득이 크기 때문이다.

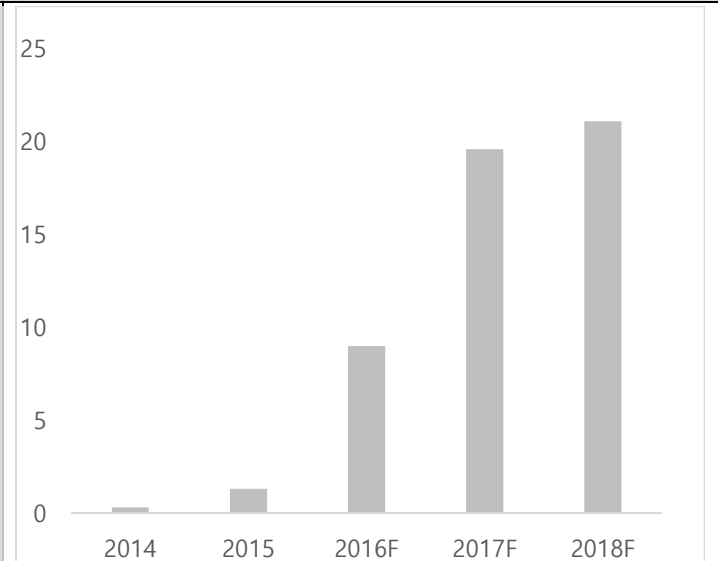
그림 04. 동사의 카메라 모듈 매출 대비 화소 비중



출처: 동사 IR, SMIC Research Team 1

그림 05. 듀얼카메라 비중

(단위 %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

카메라 모듈 산업
전후방 산업

카메라 모듈 산업의 후방산업에는 Image Sensor(Sony, SK Hynix), Lens(Largan) 등 카메라 모듈 부품 산업이 있고, 전방산업에는 스마트폰 산업이 있다. 또한, 카메라 모듈 산업은 특정한 카메라 모듈 제품을 스마트폰 업체가 구입하는 형식이 아니라, 신규 스마트폰이 설계될 때 카메라 모듈을 맞춤 제작하기 때문에 주요 고객사 확보와 신규 모델에 대한 물량 선점이 가장 큰 경쟁 요소라 볼 수 있다.

카메라 모듈 업체 경쟁 요소

스마트 카메라 모듈 시장에는 30개가 넘는 업체들이 참여하고 있으며 저마다 일정한 수준의 점유율을 기록하고 있다. 2011년부터 2015년까지 동사의 시장 점유율은 세계 1위 수준을 유지하고 있다. **하지만 시장 전체의 점유율보다 각 카메라 모듈 업체가 모듈을 공급하는 고객사에서의 위치가 중요하다.**

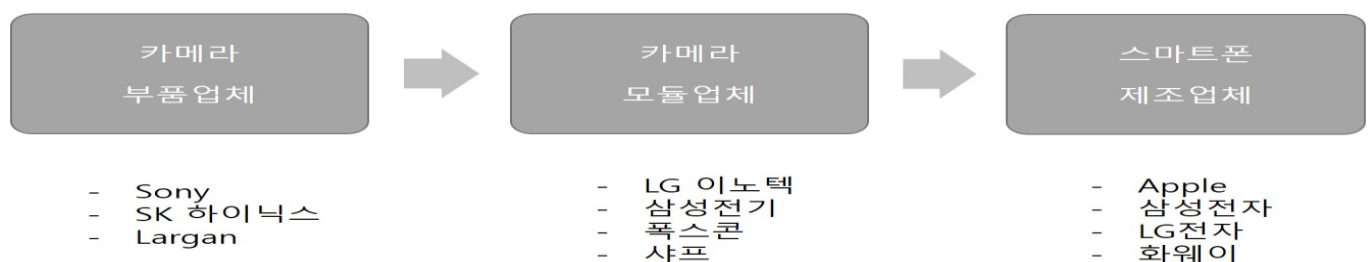
동사의 주고객사 Apple, LG전자

주요 스마트폰 업체를 기준으로 각 카메라 모듈 공급업체를 보면, 삼성전자 무선사업부의 경우 삼성전자, 파트론, 파워로직스, 캄시스, MC넥스가 주요 고객사다. Apple의 경우 동사, 샤프, 코웰, 폭스콘, 소니로부터 모듈을 공급받고 있다. 중국 스마트폰 업체는 중화권 카메라 모듈 업체와 협력하고 있는데, 화웨이의 경우 서니, O-필름, 라이트온, 폭스콘에서 모듈을 공급받고, 샤오미의 경우 서니, 라이트온, O-필름, 프라이맥스 등이 주요 공급사다. 동시에 동사는 10위권의 스마트폰 제조업체 LG전자를 모회사로 하고 있어 LG전자의 스마트폰 카메라 모듈을 독점하고 있다. **따라서, 동사가 카메라 모듈을 공급하는 주요 고객사는 Apple과 LG전자라고 볼 수 있다.**

동사의 주력 경쟁사 샤프

또한, 스마트폰 카메라 모듈의 경우 전면 카메라와 후면 카메라가 존재하고, 이를 위한 **전면 카메라 모듈과 후면 카메라 모듈이 따로 존재한다.** 동사의 카메라 모듈은 2016년 기준 98%이상 후면 카메라 모듈이고, 따라서 Apple과 LG전자에 납품하는 대부분의 카메라 모듈이 후면 카메라 모듈이다. LG전자의 경우 독점적인 위치에 있기 때문에 LG향 매출에 유의미하게 영향을 주는 경쟁사가 존재하지 않는다. 반면, Apple의 경우 위에 언급한 Apple의 카메라 모듈 공급 업체 중 동사와 샤프는 후면 카메라를 담당하고, 코웰, 폭스콘, 소니에서는 전면카메라 모듈을 공급받는다. **따라서 현재 동사의 주력 고객사의 경쟁사는 샤프라고 볼 수 있다.**

그림 06. 카메라 모듈 산업 Value Chain



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

2.2. 광학솔루션 사업부

동사의 주력
-광학솔루션 사업부

광학솔루션 사업부는 동사의 매출과 영업이익에 가장 큰 영향을 주는 사업부이다. 2015년과 2016년 동사 매출액 대비 광학솔루션 사업부의 매출 비중은 각각 49%, 50%를 차지하고 있다. 그리고 동사 매출액 대비 광학솔루션 사업부의 영업 이익 비율은 2015년, 2016년 각각 79.7%, 101%이다. **절반에 가까운 매출 비중과 80% 이상의 영업이익을 바탕으로 동사의 향후 성장은 광학솔루션 사업부에 달려있다고 해도 과언이 아니다.** 그렇다면 광학솔루션 사업부는 과연 성장할 것인가? 이는 광학솔루션 사업부 성장 스토리를 통해 답할 수 있다.

2.2.1. ~2012년

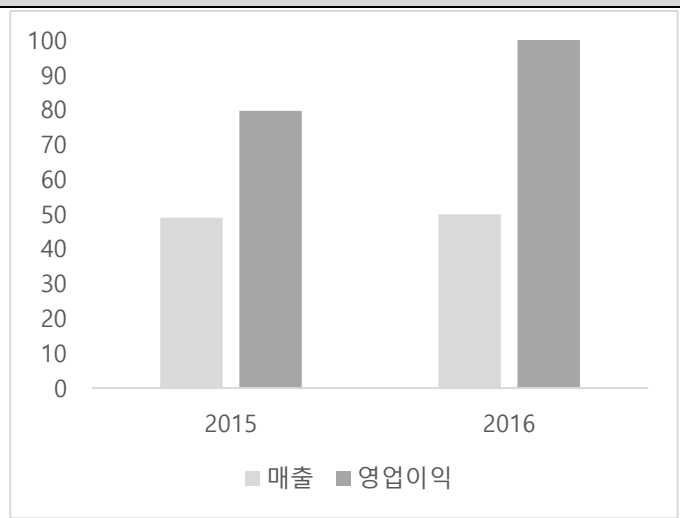
Apple 납품 전 매출
성장 없음

동사는 기본적으로 종합 전자 부품회사이고, 모회사인 LG전자에 납품하는 구조를 가지고 있었다. 카메라 모듈만 따로 다루는 사업부는 없었기 때문에, 광학솔루션 사업은 Mobile 부서 속에 포함되어 있었고, **매출액은 LG전자의 휴대폰의 성과와 크게 연동되었다.** 그리고 **매출 규모 역시 분기별 평균 696억으로 동사의 전체 매출에서 차지하는 비중이 미미했다.** 또한, 현재의 시점에서 바라볼 때, 스마트폰 사업에 진출하지 않았던 LG전자의 영향으로 향후 성장성도 보장받지 못했을 것이라 판단된다.

Apple 납품 후 매출
급격히 성장

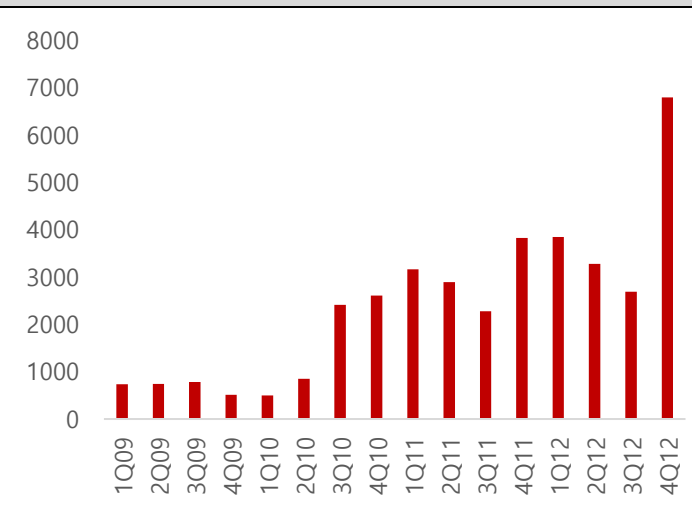
2010년도 3분기에 Apple과의 공급 체결 계약이 성사된 후 카메라 모듈 매출이 급격하게 성장하였는데 이때 Mobile 부서에 속해 있던 카메라 모듈 사업이 광학솔루션 사업부로 **개편되었다.** 그리고 2011년 4분기, 2012년 4분기 Apple사의 신제품 발표와 함께 동사의 광학솔루션 사업부 매출도 크게 상승하였다.

그림 07. 광학솔루션 매출/영업이익 비중 (단위: 억원)



출처: 동사 IR 자료, SMIC Research Team 1

그림 08. ~2012년 분기별 광학솔루션 매출 (단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

2.2.2. 2013년~2015년

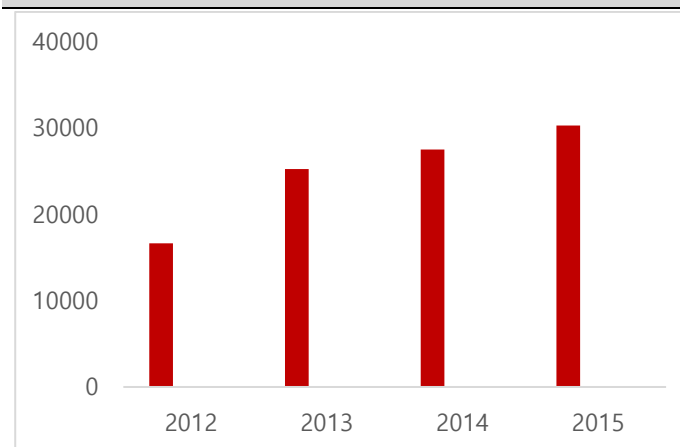
2013년 급격한 외형 성장

2011년 4분기에 출시된 아이폰4s의 큰 성공과 더불어 계절성 없는 판매 호조에 꾸준한 카메라 모듈 수요가 증가하였다. 또한 LG전자의 스마트폰 사업 진출로 추가적인 카메라 모듈 수요가 생겼다. **동사의 광학솔루션 사업부는 이 시기 급격한 외형성장을 했는데, 계절성 없는 꾸준한 매출이 발생하였다**

2015년 4분기 위기의 전조

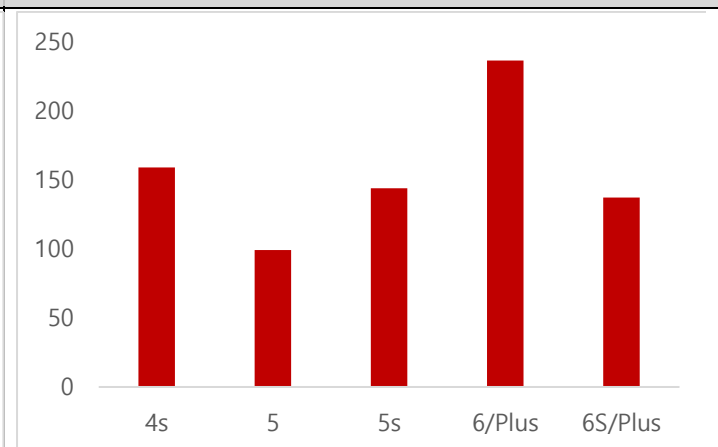
2015년의 경우 2014년 4분기 아이폰6/6+의 큰 성공으로 Apple의 아이폰 매출이 큰폭으로 성장했던 시기였는데 LG전자의 스마트폰 출하수량을 감안했을 때, 예상했던 성장률을 보이지 못했다. 이는 뒤에 언급할 Sharp사의 Apple향 카메라모듈 매출 증가로 인한 점유율 감소에 기인한 것으로 판단된다. 특히 **2015년 4분기에는 Apple에 카메라 모듈을 납품한 이후 처음으로 전년 동기대비 감소했는데 매년 4분기가 Apple의 신규 모델이 출시되는 시점임을 감안할 때, Sharp의 점유율 확대와 Apple가 아이폰 6s/6s+의 흥행 실패가 겹쳐 만들어진 결과임을 추측할 수 있다.**

그림 09. 2012~2015년 광학솔루션 매출 (단위: 억원)



출처: 동사 IR 자료, SMIC Research Team 1

그림 10. 아이폰 모델별 판매량 (단위: 백만개)



출처: 미래에셋대우 리서치센터, SMIC Research Team 1

2.2.3. 2016년

2016년 1,2분기 최악의 성적

2016년 1,2분기의 매출은 각각 4657, 4082억으로 전년동기 대비 큰 폭으로 감소하였다. 위에서 언급한 아이폰 6s/6s+의 흥행 실패와 더불어 Apple에 카메라 모듈을 공급하는 Sharp가 고객사 내 점유율을 빼앗아 갔기 때문이다. 실제로 14년 이후 처음으로 1,2분기 적자를 기록했다.

2016년 4월 소니의 진출 향후 매출 불투명

2016년 4월에 차기 출시되는 아이폰7에서의 후면 카메라 모듈 공급에 소니가 포함된다 는 기사가 나왔다. 소니는 카메라 모듈 부품에 들어가는 핵심 부품인 Image Sensor를 과 점하고 있었는데, 2014년부터 Image Sensor의 기술력을 바탕으로 카메라 모듈 사업에도 뛰어들어 아이폰6부터 전면 카메라 모듈을 공급하고 있었다. **아이폰7+ 모델에 후면 듀**

얼 카메라 모듈을 장착되는 것이 확정된 상황이었고, 소니가 이를 납품하는 것을 확정했다는 소식이었다.

소니가 추가적인 후면 카메라 모듈 공급업체로 선택된 배경은 기존 후면 카메라 모듈을 납품하는 샤프가 자금난을 겪으면서 애플이 요구한 듀얼 카메라 생산 설비 투자를 할 수 없는 상황이었는데, Apple의 정책상 공급 라인을 최소 두 개 이상을 확보해야 했기 때문이다. 소니의 합류로 주력 고객사 내의 점유율 하락이 예상되어 수익성이 악화되는 것은 불가피했다.

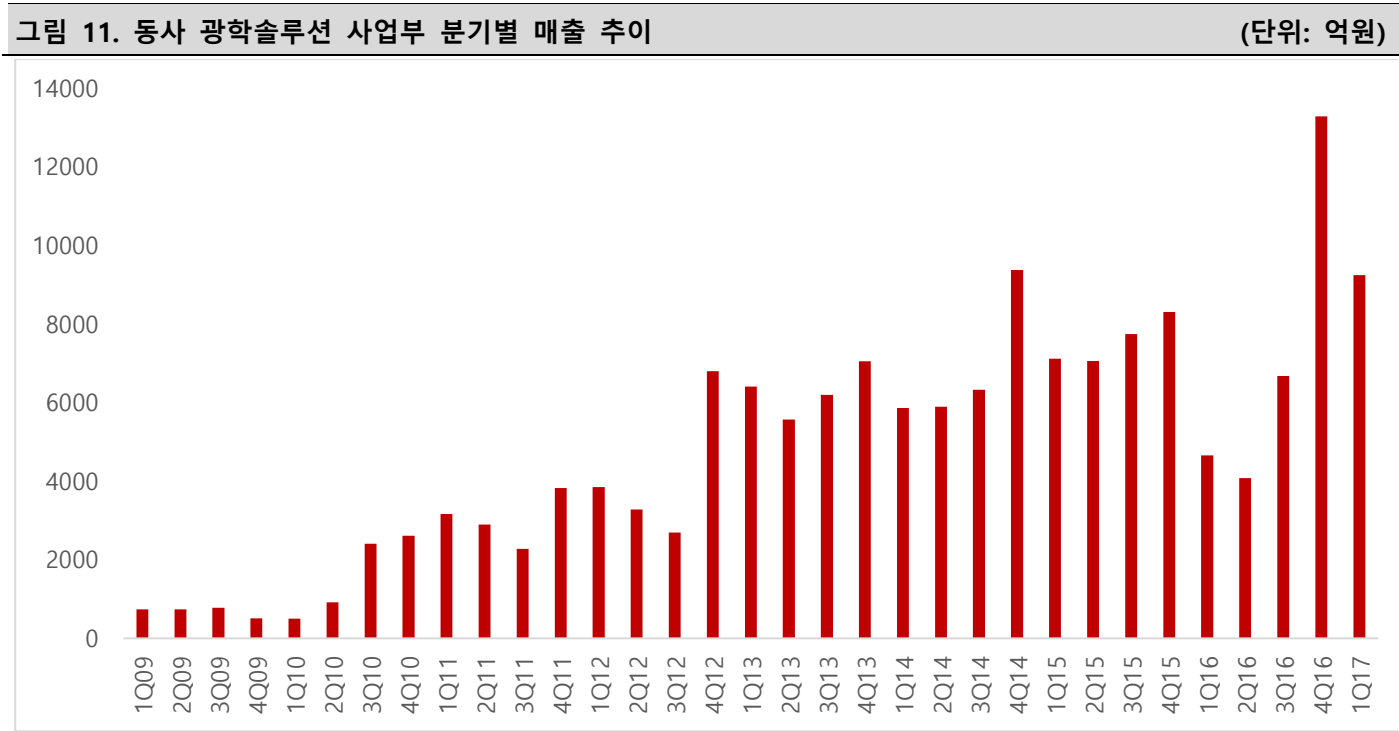
2016년 5월
소니의 철수
동사의 독점 공급

하지만 5월에 상황이 반전되었는데, 소니가 듀얼 카메라 모듈 사업을 철수한다는 소식과 함께 기존에 소니가 납품하기로 한 아이폰7+의 듀얼 카메라 모듈을 동사에서 공급한다는 것이었다. 이는 듀얼 카메라 모듈을 납품하기로 확정된 4월 일본 구마모토에서 대지진이 발생했는데, 공교롭게도 그 곳은 소니의 듀얼 카메라 생산 공장이 위치한 장소였다. 소니는 구마모토 지진으로 생산 공장에 큰 피해를 입었고, 9월 출시가 예정된 아이폰7+에 정상적으로 납품할 수 없는 상황이 되었다.

따라서, 소니가 납품하기로 한 물량을 기존 공급업체였던 동사와 샤프에서 납품해야 했고, 듀얼 카메라 모듈 생산이 불가능한 샤프가 제외되어 아이폰7+에 장착될 듀얼 카메라 모듈 전량을 동사가 납품하게 되었다.

2016년 4분기
역대 최대 실적 달성

2016년 3분기 아이폰7/7+가 출시되었고, 동사가 아이폰7+ 듀얼 카메라 모듈 전량과 아이폰7 후면 카메라 모듈의 일부를 공급하게 되면서 2016년 4분기 역대 최대 실적인 13291억 매출과 1457억의 영업이익을 달성하게 되었다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

2.3. 주요 고객사

동사의 주요 고객사는 **Apple, LG전자** 그리고 새로운 듀얼 카메라 모듈 매출처인 중국 **화웨이**가 있다. 2016년 기준 Apple, LG전자 그리고 중국향 매출 비중은 각각 60%, 35%, 5%로 추정하였다.

2.3.1. LG전자

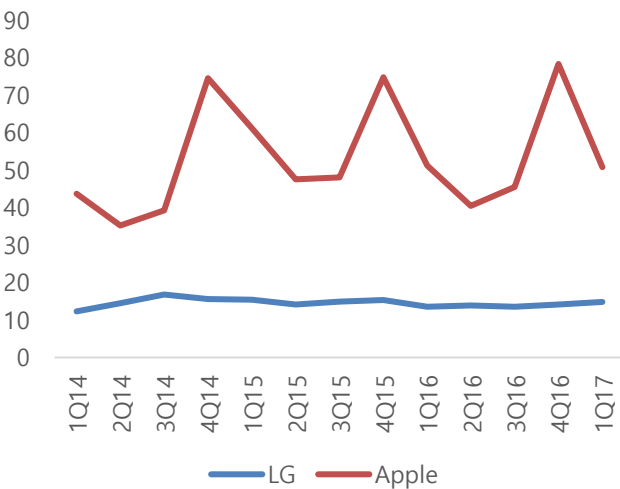
LG전자향 매출
출하수량에 연계

LG전자의 무선사업부는 확실한 성장동력을 찾지 못하고 있고, 실제로 2015년, 2016년 부진한 성적을 거두었다. 실제로 매출액과 영업이익률이 크게 변동하고 있다. 하지만 동사의 **광학솔루션 사업부의 LG전자향 매출은 LG전자의 무선사업부의 매출보다는 출하수량에 연동된다고 볼 수 있다.** 스마트폰에서 카메라 모듈은 필수적인 장비이기 때문이다. LG전자의 2015년 이후 분기별 스마트폰 출하량은 약간의 변동성은 있지만 1300~1500만대로 Apple에 비해 일정한 수준을 유지한다.

LG의 출하수량
계절성 없음

출하수량이 비교적 일정한 이유는 Apple과는 다르게 중저가 모델을 꾸준히 출시하기 때문이다. 하지만 **LG전자의 중저가 모델의 경우에도 동사의 카메라 모듈이 장착되는 후면은 고화소 전략을 유지하기 때문에, LG전자향 매출에서 평균판매단가는 어느 정도 유지할 수 있다.** 프리미엄 모델과 중저가 모델의 가격이 3배 이상 차이가 나지만, LG전자향 매출이 크게 증가되었다고 판단되는 2016년 1분기, 2분기의 평균판매단가는 10676원, 10406원으로 2014~2015년 평균판매단가인 12091원에 비해 크게 떨어지지 않았다.

그림 12. LG와 Apple 출하수량 (단위: 백만개)



출처: Apple IR, LG전자 IR, SMIC Research Team 1

그림 13. 중저가 모델 후면 카메라 화소

모델명	후면카메라 화소
X시리즈	
X400	1300만
X300	1300만
X5	1300만
X power	1600만
기타	
LG U	1300만
LG Stylus2	1300만

출처: LG전자 홈페이지, SMIC Research Team 1

LG전자 매출 추정

동사의 2017년 LG전자향 매출은 10,936억으로 추정한다. 추정 근거는 LG전자 스마트폰의 듀얼 카메라 모듈이 탑재되는 프리미엄 제품군의 판매량 저조로 듀얼 카메라의 수혜를 크게 받지 못하고 듀얼 카메라의 수혜는 2015년부터 받았다고 보수적으로 판단했다. 듀얼 카메라 모듈 탑재 모델이 2015년부터 출시되었다는 점과 G4, G5와 V10, V20의 제품 판매량의 성장이 보이지 않기 때문에, 듀얼 카메라 모듈을 탑재한 모델의 비중이 일정하다고 보았다.

2015년부터 일정한 수준의 절대적인 매출이 발생했을 것으로 가정했다. 2016년 Apple향 카메라 모듈의 납품은 아이폰 6s/+ 모델에 대한 부분이 절대적으로 많은 부분을 차지하는데 6s/+ 모델의 후면카메라 화소 1300만이고, 16년 1,2분기 동사의 화소 대비 매출 비중이 8Mp 이하가 각각 47%, 43%로 이 부분은 LG 매출이라 볼 수 있다. 따라서, 이 금액 2188억원, 1755억원에 12Mp 이상 모델 중 LG 모델이 차지하는 비중을 30%로 계산하여 740억원, 498억원이 나왔고, 두 금액의 합산인 2929억원, 2453억원을 각각 2016년 1분기, 2016년 2분기 매출이라 추정하였다. 그리고 LG향 매출 규모가 비중이 아닌 절대 금액으로 반영되기 때문에 두 분기의 평균인 2691억원을 2017년에 각 분기의 매출로 추정하였다.

그림 14. LG전자 매출 추정

(단위:억원)	16.1Q	16.2Q	17.1HF	17.2HF
8Mp 이하	47%	43%	5382	5382
12Mp 이상	53%	57%		
매출액	4657	4082		
LG전자 매출액	2929	2453		
매출 추정 근거 : (각 분기 LG전자 매출액) = (8Mp 이하 비중)*(분기 매출액)+(12Mp 이상 비중)*0.3*(분기 매출액)				

출처: SMIC Research Team 1

2.3.2. Apple

스마트폰 제조업체 Apple

Apple은 세계 스마트폰 시장 점유율 1,2위를 기록하고 있는 스마트폰 업체다. 다른 스마트폰 업체와 가장 큰 차이점은 출시 모델 대부분이 프리미엄 제품군에 속하고 있다는 점인데, 프리미엄 제품의 마진이 다른 중저가 제품의 마진보다 좋기 때문에 현금 보유가 원활하고 신규 기술에 대한 투자가 다른 스마트폰 업체에 비해 월등히 많다.

역대 모델별 판매량 추이와 아이폰8 기대감

역대 아이폰 모델별 판매량을 살펴보면 특정한 기술이 추가가 되거나 이슈가 있을 때마다 판매량을 큰 폭으로 증가하였다. 아이폰4의 경우 Design, 아이폰4s의 경우 카메라와 siri 탑재, 아이폰6/+의 경우 디자인과 사이즈로 주목을 받고 판매량이 이전 모델에 비해 크게 증가하였다. 이번 9월에 출시 예정인 아이폰8의 경우 아이폰 발매 10주년 기념 플래그십 모델로 시장의 기대를 크게 받고 있다.

차기 아이폰8에는 듀얼 카메라 모듈이 탑재되는 것은 기정사실화되어 있으며, 모듈의 방향이 가로인지 세로인지에 대한 논쟁이 분분하다. 또한 아이폰8의 가장 큰 특징 중 하나

인 3D 안면인식 센서를 전면 듀얼 카메라 모듈에 창작할 예정이다.

**동사와 샤프의 신규
투자 규모 차이 10배**

아이폰8이 기존과 같은 방식으로 기본형과 플러스형으로 구성될지 아닌지는 미지수이지만, 듀얼 카메라 모듈을 확정한 상태다. 아이폰7+의 판매 호조의 이유 중 하나가 듀얼 카메라 탑재라고 여겨지고 있기 때문에, 모든 아이폰8 제품 후면 카메라 모듈은 듀얼 카메라가 될 가능성이 매우 높다. 동사는 이러한 추가 수요를 미리 준비하여 2016년 7월 베트남 공장을 신설하기 시작하였고, 이러한 투자에 대해 2017년 3월 17일 2643억원의 신규 투자를 공시하였다.

베트남 공장은 2017년 하반기 Apple사의 듀얼 카메라 모듈의 수요에 맞게 가동할 예정이다. 2016년 듀얼 카메라 모듈 공급업체에서 탈락한 샤프 역시 듀얼 카메라 모듈 생산을 위해 기존 베트남 법인 공장에 300억원 규모를 투자하였다. **하지만 2016년의 듀얼 카메라 모듈 납품을 동사가 전량 납품했다는 점과 필연적으로 예상되는 큰 폭의 수요를 감당하기 위한 신규 투자의 규모로 볼 때, 동사의 주력 고객사 내의 점유율은 상승할 것으로 예상된다.**

**확실한 신사업 3D
센싱 모듈에 2690억
투자**

2017년 4월 26일에 동사는 2690억원의 신규 투자를 추가적으로 공시하였는데, 이는 듀얼 카메라 모듈이 아닌 3D 센싱 모듈에 대한 신규 투자였다. 그리고 이번 하반기부터 출시될 아이폰8에 납품하기 위한 준비를 한다고 했는데, 동사가 공식적으로 발표하지는 않았지만 3D 센싱 모듈 관련 장비들이 구미 공장에 들어갔고, 6월부터 생산에 돌입한다는 기사가 나왔다. 이는 Apple사의 주력 경쟁사의 상황을 볼 때, 충분히 가능성 있는 이야기지만 센싱 모듈만을 생산하는 것인지, 전면 듀얼 카메라를 모두 납품하는 것인지에 대한 부분을 알 수 없고 매출액을 추정할 자료가 부족한 상황이므로 매출 추정에서는 제외한다. **하지만 3분기 매출 규모를 통해 신규 사업에 대한 매출 규모를 가늠할 수 있다고 판단되며, 추가적인 Upside 요소가 될 수 있다.**

Apple향 매출 추정

동사의 2017년 Apple향 매출은 37,006억원으로 추정한다. 동사의 Apple 2016년 하반기 매출은 중국 비중 5%과 LG전자향 매출을 제외한 나머지 부분이다. 2016년도 아이폰 7+에 대해서 독점 공급했기 때문에, 2016년 하반기에 판매된 아이폰7+의 판매 대수에 듀얼 카메라 모듈 평균판매가격을 곱하여 아이폰7+에 대한 매출을 추정하였고, 나머지 부분에서 아이폰7+에 대한 매출을 제외한 부분을 아이폰7과 이전 모델의 추가 수량에 대한 매출이라 추정하였다.

아이폰7+에 대한 매출은 듀얼 카메라 모듈이 채택되었기 때문에 평균판매가격이 올라가지 않지만, 아이폰7+ 매출을 제외한 매출은 아이폰8의 듀얼카메라 채택의 수혜를 받을 것이므로 싱글 모델 평균 단가 대비 듀얼 모델 평균판매단가를 곱한 값으로 2017년 하반기 매출을 추정하였다. 또한 아이폰7+ 모델의 경우 경쟁사와 과점 형태로 납품하는 것을 고려하여 비중을 축소하였다. 2017년 2분기의 매출은 2017년 매출액에서 이전 모델의 1분기 대비 2분기 판매 대수 감소비를 곱하여 추정하였다.

그림 15. Apple 매출 추정

(단위: 억원)	16.2H	17.1Q	17.2Q	17.2H
2016년 중국 하반기 매출	19968	9242	8259	19505
2016년 하반기 LG전자 매출	5382			
2016년 하반기 중국 매출	998			
2016년 하반기 아이폰7+ 판매 대수(단위: 억대)	0.2513			
듀얼 모델 평균판매단가(단위: 원)	20880			
2016년 아이폰7+ 매출을 제외한 애플향 매출	8341			
아이폰6/+와 아이폰6s/+의 1분기 대비 2분기 판매 대수 감소비	0.85			

출처: SMIC Research Team 1

2.3.3 화웨이와 중국

중국향 매출 추정

화웨이의 경우 2017년 2분기 출시될 P10 모델에 동사가 듀얼 카메라 모듈을 공급하는 것을 확정했으므로 추가적인 매출액이 증가할 것이다. 하지만 그 이후 중국 업체와의 계약을 추가로 한다는 보장이 없기 때문에, 2016년과 동일한 금액에 화웨이 P10 예상 판매량에서 동사가 공급하는 물량의 비중을 곱한 값을 더해주었다.

그림 16. 중국 매출 추정

(단위: 억원)		A16	17F
2016년 중국 하반기 매출	1435	1435	2061
화웨이 P9 판매량(단위: 억대)	0.1		
듀얼 모델 평균판매단가(단위: 원)	20880		
공급비중	0.3		

출처: SMIC Research Team 1

3. 기대 포인트: 미래 먹거리도 시동 걸리는 중

3.1. 전장부품 사업부 – 미래를 준비한다!

전자부품 업체들이
미래 성장 동력으로
전장부품 주목

앞서 매력포인트에서 살펴보았듯이 동사는 광학솔루션 사업부에서 제품 ASP 상승으로 인해 좋은 실적을 기대할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 동사는 한 사업부에 매출이 의존하는 모습을 보였다. 이에 따라 동사는 **미래 성장 동력으로 자동차 전장부품을 주목**하고 있다. 특히 전장부품은 IoT 시대의 도래로 자동차를 넘어선 다양한 영역에 활용 가능할 것이라는 점에서 성장성이 더욱 기대된다.

이어지는 글에서는 동사의 미래 성장 동력을 기르고 있는 전장부품 사업부의 사업영역과 제품을 살펴보겠다. 전장부품 사업부는 크게 차량부품 사업과 전자부품 사업으로 나누어 살펴볼 수 있다.

3.1.1. 차량부품 사업 – 자동차 전장산업 입성

차량부품 부문에서 동사는 모터/센서, 차량통신, LED램프, 차량용카메라 등을 생산하고 있다. 이들 제품은 자동차의 기계식 기술에 전자기술을 접목한 전자부품이며 자동차 전장산업에서 사용되고 있다. 자동차 전장 산업에 대해서는 이어지는 **3.2.1. 자동차 산업의 변화 속 전장산업**에서 자세히 살펴볼 예정이며 여기서는 동사의 주요 제품을 소개하겠다.

그림 17. LG이노텍 주요 차량용 전장부품



출처: LG이노텍, SMIC Research Team 1

1) 모터/센서

동사는 위의 그림에서 볼 수 있듯이 다양한 전장부품을 생산하고 있다. 특히 **모터와 센서의 경우 동사가 처음 전장부품 사업 진입 시부터 주력으로** 삼아왔으며, 차량부품 사업에서 차지하는 비중이 크다. 동사가 더 이상 구체적인 수주 구성 비를 공개하지 않아 구체적인 매출의 비중을 알 수 없으나, 동사의 IR에서 제공한 가장 가까운 시기의 자료인 14년말 수주 잔고 내역에 따르면, 차량용 모터/센서가 절반 이상의 비중을 차지하고 있었음을 알 수 있다.

동사는 2007년 자체 기술로 ABS 모터¹와 EPS 모터²를 생산했고 2008년에는 세계 최초 토크앵글센서³를 개발해 기술혁신을 주도했다. 이들 모터와 센서에 대해 동사는 글로벌 경쟁우위 역량을 확보하고 생산량을 기준으로 보았을 때 현재까지도 차량부품 사업부 매출의 큰 부분을 차지하고 있는 것으로 보인다. 과거 수주 비중으로 보았을 때 모터/센서의 뒤를 잇는 BMS⁴는 2010년부터 GM에 납품하고 있는 제품으로 2015년 GM으로부터 품질 우수상을 수상하기도 했다.

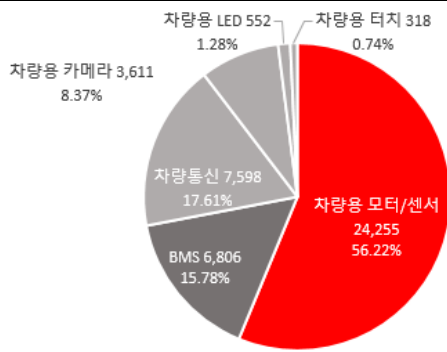
¹ ABS(브레이크 잠김방지 장치) 모터: 차량 급제동시 브레이크가 잠기지 않도록 해서 자동차의 미끄러짐을 방지해주는 자동차 제동모터

² EPS(전자제어 조향시스템) 모터: 자동차의 전자제어 조향시스템을 구현하는 핵심 부품으로 의 경우에는 주차 및 저속 시에 핸들 조작을 용이하게 하는 모터.

³ 토크앵글센서: 운전자가 자동차의 방향 조절 시 핸들에 가하는 힘과 각도를 신속하고 정확하게 감지해 주행환경에 따라 최적의 차량 제어 지원 부품. 특히 동사 제품은 감지능력이 뛰어나며 초소형으로 장착성이 뛰어나.

⁴ BMS(배터리 제어 시스템): 배터리의 충전 상태 및 효율, 수명을 관리하는 부품으로 운전자의 안전과 직결되는 핵심 부품

그림 18. 2014년 말 차량부품 수주 잔고 내역
(단위: 억 원)



출처: 4Q'14 IR자료, SMIC Research Team 1

그림 19. 2014-16년 차량부품 생산량 및 M/S
(단위: 천 개)

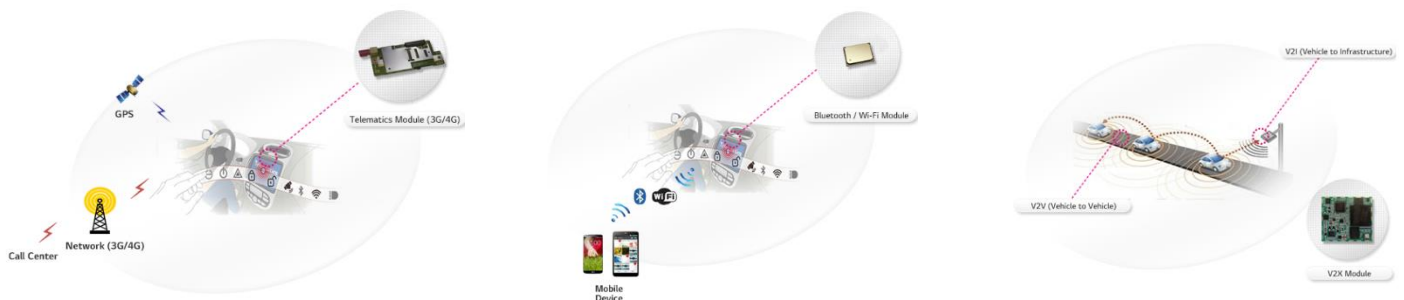
품 목	2014년	2015년	2016년
모터/센서	15,197	14,058	13,921
동사 M/S	6.5%	7.0%	6.0%
차량통신	10,339	11,470	12,306
동사 M/S	21.3%	25.0%	26.0%

출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

2) 차량통신

그 뒤를 잇는 차량통신 부품은 차량과 운전자, 차량과 차량, 차량과 Infra 사이의 무선통신을 가능하게 해주는 부품들을 통칭한다. 3G/4G 통신 모듈(Telematics Module)은 그 중에서도 핵심 부품으로 Telematics 서비스인 Safety(긴급구조), Security(도난감지), Information(교통정보, 뉴스)을 이용할 수 있게 해준다. 블루투스 WiFi 콤보 모듈은 차량과 모바일간 근거리 무선통신을 지원하는 부품으로 블루투스로 통화, 음악감상 등이 가능하고 WiFi로 무선 인터넷 접속과 데이터 전송이 가능하게 해준다. V2X모듈은 차량간, 차량과 인프라 간의 무선 통신을 가능하게 해주는 제품이며 당사는 특히 수신감도가 좋은 제품을 개발하고 있다.

그림 20. 3G/4G 통신 모듈, 블루투스 WiFi 콤보 모듈, V2X 통신 모듈



출처: LG이노텍, SMIC Research Team 1

3.1.2. 전자부품 사업 – 축적된 기술력 바탕 신사업 진출

1) Tuner/Power

Tuner는 글로벌 M/S 1위, 네트워크 부품에 도전중

전자부품 사업에서는 Tuner, Power, 네트워크 부품 등을 생산하고 있다. **Tuner는 방송신호를 수신해 영상과 음성신호로 변환해주는 핵심부품으로 다년간 축적된 동사의 기술력을 바탕으로 초소형/다기능/고감도 제품을 선행 출시하여 글로벌 M/S 1위를 차지하고 있다.** Power 부문은 직류 또는 교류 등 전압을 최적화시켜 전자기기를 안정적으로 구동시키는 전원공급 관련 모듈이다. 주로 디스플레이에 적용되어 왔으나 성장성 확보를 위해 Power 부문은 LED 조명용, 전기차용 파워 등으로 사업 포트폴리오를 변경, 확대하고 있다.

2) 네트워크 부품

네트워크 부품은 **ESL, 네트워크 카메라, 센서 복합 통신모듈 등 차세대 융복합 제품들에 도전하고 있다.** ESL은 기존의 종이인쇄물로 상품정보/가격을 표기하던 방식을 전자종이 /TFT 를 사용하여 실시간으로 정보를 표기해주는 차세대 유통매장 관리 솔루션이다. 네트워크 카메라는 유선 Ethernet 및 무선 Wi-Fi 통신 방식을 통해 동영상을 전송하는 디지털 네트워크 기기로서 기존의 CCTV, 아날로그 카메라와 달리 별도의 배선공사 없이 전원만 연결하면 어디서나 누구나 쉽게 사용할 수 있는 장비다.

그림 21. ESL, 네트워크 카메라



출처: LG이노텍, SMIC Research Team 1

3.2. 산업 및 경쟁사 분석

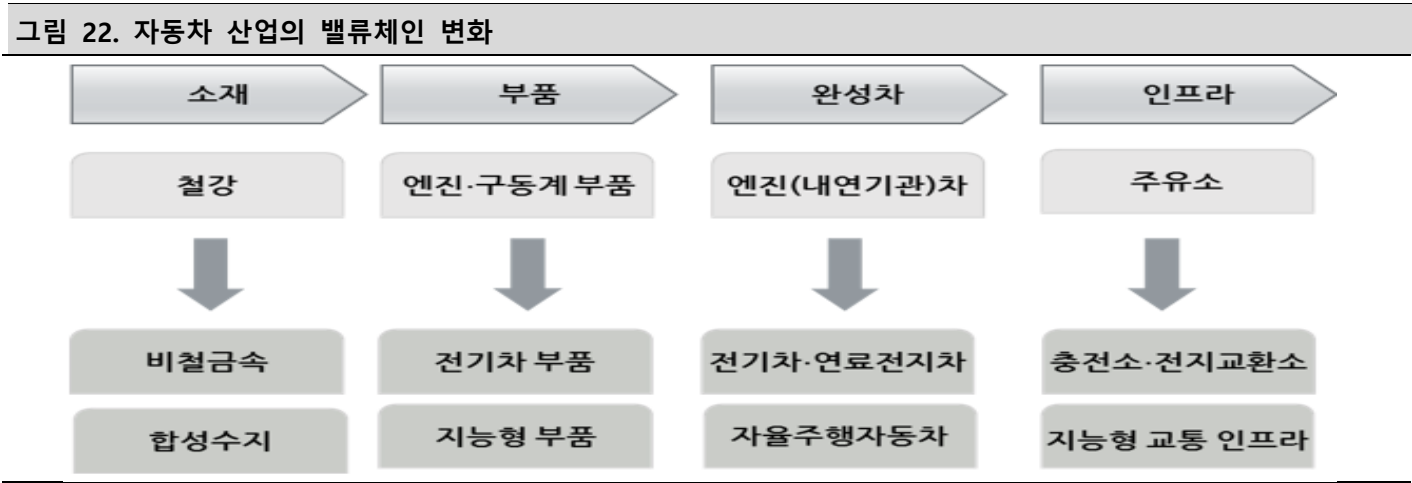
3.2.1. 자동차 산업의 변화 속 전자부품산업

3.2.1.1. 자동차 전자부품산업의 부상과 전망

자동차 산업의 복합 산업으로 변모

전자산업은 크게 보면 자동차산업에 속한다. 자동차 산업의 밸류체인 관점에서 보면 완성차 업체에 부품을 제공하는 부품산업의 일종이다. 자동차에 들어가는 모든 전기 및 전자장치 부품을 생산하는 산업으로 최근 자율주행차, 전기차 등의 부상과 함께 크게 성장하고 있다. 자동차 산업은 2000년대 후반부터 ICT 기술의 발달로 인해 커넥티드카가 등

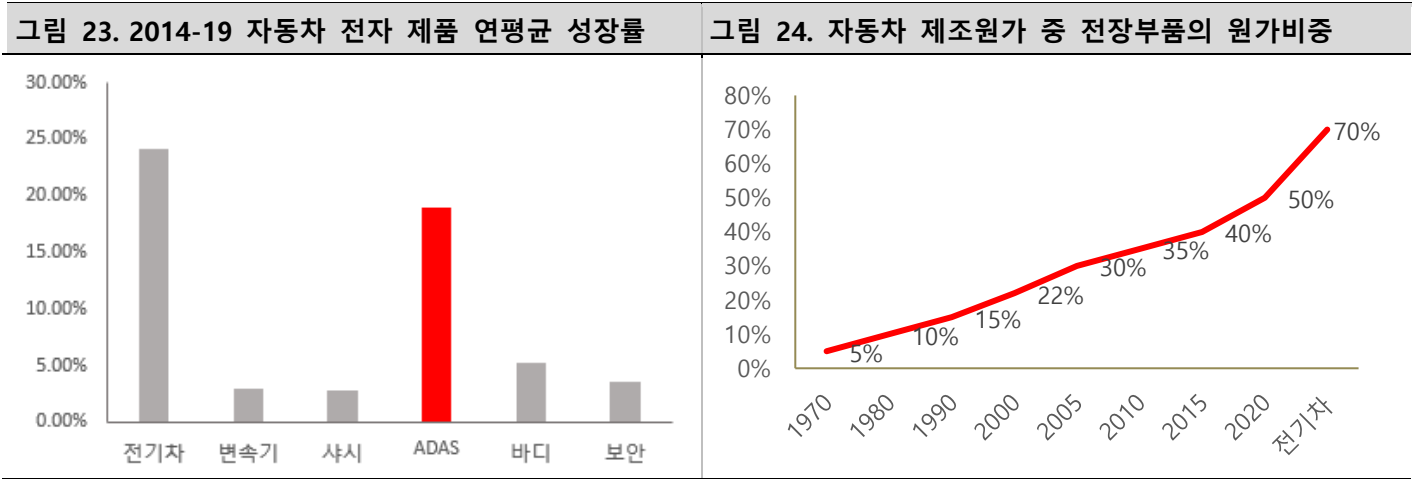
장하고 화학연료 대신 전기에너지를 사용하는 전기차 등이 등장하면서 제조업의 범위를 넘어서는 복합적인 산업으로 변모하고 있다.



출처: 현대경제연구원, SMIC Research Team 1

전장부품시장 규모 ↑
ADAS의 성장세 주목

미국 시장조사업체 SA는 글로벌 자동차 전장부품시장 규모는 2015년 2390억 달러(273조)에서 2020년 3033억달러(358조)로 성장할 것으로 예측했다. 전기차와 자율주행차의 상용화가 가시화 되면서 자동차 제조원가 중 전장부품의 원가비중 역시 지속적으로 상승할 것으로 예측했다. 자동차 전자 제품 분야별로 보았을 때는 전기차를 제외하고는 첨단보조운전시스템(ADAS)의 성장세가 가장 높을 것이라 추정했다. ADAS는 운전자 보조, 안전성 강화, 편리성/경제성을 향상시켜주는 기능을 제공하는 최첨단 차량용 솔루션이다.



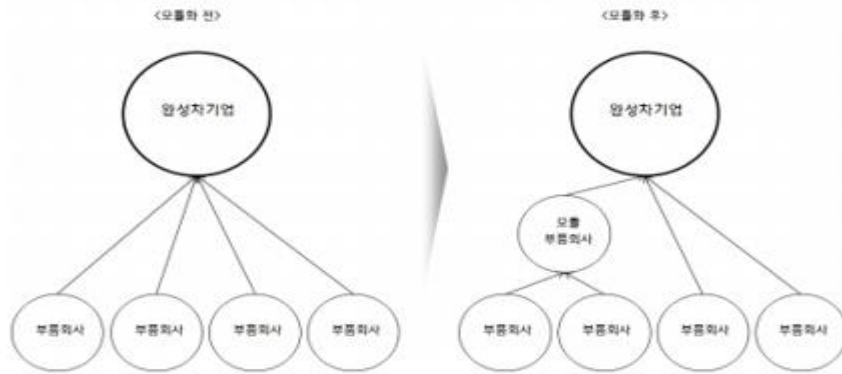
출처: Strategy Analytic, SMIC Research Team 1

출처: Strategy Analytic, SMIC Research Team 1

모듈화와 수직계열화
추세 ↑

근래에 전장부품 업계에서 **모듈화와 수직계열화가 트렌드**다. 완성차 업체들이 부품관리 효율성 증대 및 원가 절감 수단으로 생산의 일정 부분을 부품 업체에 아웃소싱하는 방식을 취하기 때문이다. 따라서 모듈을 조립해 제공하는 상대적으로 규모가 큰 부품업체들이 속속 등장하고 있는 추세이다. 이에 따라 글로벌 대형 부품업체들의 매출 규모 연평균 성장률이 높아지고 있는 추세이다.

그림 25. 모듈화 생산방식으로 인한 완성차-부품사간 관계 변화



출처: 정흥준, 자동차 산업의 원하청구조(한국노동연구원), SMIC Research Team 1

3.2.1.2. 전자부품 업체들의 자동차 전장산업 진입

매출 기준
광학솔루션이 Main

미래 성장성이 기대되는 만큼 전장산업에 진입하는 업체들이 많아지고 있다. 특히나 **전장 산업은 기존에 폐쇄적인 것으로 유명한 자동차 산업에 비자동차부품 업체인 IT계통 업체가 진입할 수 있는 기회**라는 점에서 더욱 매력적이다. 국내에서는 삼성, LG, SK가 계열사들의 기존 역량을 바탕으로 자동차 사업에 진입했는데 동사가 가장 이른 시기부터 전장산업 진입을 준비했으며 경쟁사로 꼽을 수 있는 삼성계통 전자부품사 삼성전기의 경우 동사에 비해서 다루는 제품 수가 적다. 동사는 다른 LG계열사들과 함께 다양한 전장부품 라인업을 바탕으로 국내 전장부품 산업에서 선두주자로 꼽히고 있다.

최근 2015년 전장사업팀을 꾸린 삼성이 M&A를 통해 빠르게 동사를 추격해오고 있다. 지난 11월 **삼성전자가 미국의 전장부품 업체 하만을 인수하면서 삼성전기의 경쟁력이 강화될 전망이다**. 하만은 인포테인먼트 분야의 1인자로 BMW, 크라이슬러, 폭스바겐 등의 1차 부품공급업체이다. 삼성전자의 하만 인수로 전장부품 시장 진입시간이 단축되고 관련 매출이 성장할 것이라는 긍정적인 전망이 있다.

최근 실적발표에서 삼성전기는 하만 인수로 전장용 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 카메라 모듈 등이 좋아지고 장기적으로 시스템 제품과 패넬레벨패키지(PLP)도 성장할 것이라고 발표하기도 했다.

하지만 아직까지는 동사가 삼성전기보다는 실적 면에서 우위가 있다. 경쟁사의 경쟁력에 강화에 따른 동사의 피해가 있을 수 있지만, LG 그룹의 전장사업 추진으로 인한 동사의 경쟁력을 고려했을 때, 삼성전기의 역전의 시나리오는 불확실해 보인다.

그림 26. 자동차 산업 진입 국내 IT기업 내역



출처: 매일경제, SMIC Research Team 1

그림 27. 국내 주요 기업의 자동차산업 진출 현황

삼성	·삼성전자 : 자동차용 타이젠 OS 개발 ·삼성디스플레이 : 차량용 중앙 정보 디스플레이 ·삼성전기 : 자동차용 모터, 전력 관리 시스템 ·삼성SDI : 자동차용 리튬이온 2차전지 배터리, 자동차 경량화 소재
LG	·LG전자 : 내비게이션·카오디오 ·LG디스플레이 : 차량용 중앙 정보 디스플레이, 계기판 ·LG이노텍 : 브레이크 잠금 방지 시스템 모터, 카메라 모듈, 발광다이오드 램프 ·LG CNS : 전차 충전 인프라 ·LG화학 : 자동차용 리튬이온 2차전지 배터리
SK	·SK이노베이션 : 자동차용 리튬이온 2차전지 배터리, 윤활유 등 ·SK케미칼 : 슈파렌차·어빙플라스틱(PPS) ·SK C&C : 전차 배터리 생산 공정 자동화 시스템 ·SK플래닛(텔레콤) : 내비게이션 T맵

출처: 매일경제, SMIC Research Team 1

3.3. LG이노텍, 10년 농사 수확의 시기가 다가오고 있다

3.3.1. 성장하는 자동차 전장부품 선두주자

산업 성장

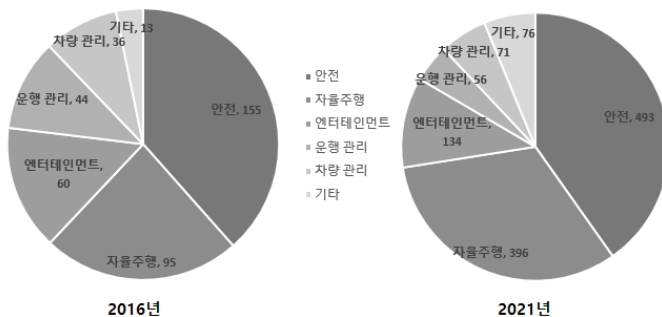
+ 고객사 매출 ↑

+ 수주 잔고 ↑

최근 자율주행차, 커넥티드 카 등의 스마트카용 전장사업 시장이 연 13%의 성장세를 보이며 급격히 커지고 있다. 이러한 시황과 맞물려 동사가 LG그룹의 전기관련 계열사들과 함께 전장부품을 납품하고 있는 **GM의 순수 전기차 Bolt EV모델의 판매실적 역시 점차적으로 증가세를 보이고 있다.** 순수전기차에 대한 미국 내 각종 혜택과 더불어 기존 순수 전기차에 비해 싼 가격(리스 시 월 \$329)이 올해 1분기 Bolt의 판매 실적의 경우 지난해 1분기 대비 23.45% 증가해 동사에게 호재로 작용할 것으로 보인다. **수주잔고 역시 꾸준히 상승하고 있어** 동사의 전장부품 사업에서의 시장점유율은 지속적으로 커질 것으로 보인다.

그림 28. 2016, 2021스마트카 시장 규모 전망

(단위: 억 유로)



출처: 스트래티지앤, SMIC Research Team 1

그림 29. GM 볼트 Ev



출처: Carmedia, SMIC Research Team 1

올해로 동사가 차량용 전장부품 사업에 착수한 지 10년이 된다. 일찍이 2006년부터 자동차 부품의 전자화에 대비해온 동사는 **세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 다양한 라**

인업의 전장부품 제품 생산력을 보유하고 있다. 현재 20여 종의 자동차 전장 부품을 보유한 동사의 시장점유율 역시 확대 중이다. 각종 통신 모듈로 구성된 동사의 차량통신 부품의 경우 2016년 26%의 시장점유율을 자랑한다.

**원가 경쟁력 +
기술력 기반 성장중**

동사는 현재 유수의 글로벌 탑티어 부품 업체에 전장부품을 납품하고 있다. **동사의 차량 부품 매출액은 지속적으로 성장해오고 있으며 그 기반은 원가경쟁력과 기술력에 있다.** 동사는 기술력과 품질을 고객사로부터 지속적으로 인정받아 왔다. 2014년 동사는 독일 콘티넨탈 오토모티브 그룹의 최우수협력사로 꼽혔다. 콘티넨탈은 매년 900개의 협력사의 제품 기술, 품질, 납기, 가격 등 사업 전반 역량을 종합적으로 평가해 14개의 우수 협력사를 선정한다. 동사의 최우수협력사 선정은 자동차 산업의 높은 진입 장벽을 고려할 때 큰 성과로 볼 수 있다. 2014년 차량전장 국제기능안전 프로세스(ASPICE)과 2015 GM에서의 품질 우수상을 수상 역시 **동사의 전장부품 분야의 탄탄한 펀더멘탈을** 이야기해준다.

3.3.2. 차량용 카메라 모듈의 성장 수혜 예상

앞선 매력포인트에서 스마트폰에 들어가는 카메라 모듈의 수요 증가에 대해 이야기했다면 지금부터는 **차량에서 카메라 모듈에 대한 수요 확대에 대해** 이야기하고자 한다. 카메라 모듈은 전장부품으로서 활용도가 높고 스마트폰에 들어가는 카메라에 비해서 ASP 역시 높은 특징이 있다.

**ADAS 확산 예정
→ 카메라 수요 ↑**

전장부품 산업분석에서 살펴본 것처럼 앞으로 첨단보조운전시스템(ADAS)의 성장성이 높을 것이다. 특히나 올해는 복잡한 센서를 단순화하는 기술 개발로 인해 **센서 가격이 하락해 ADAS가 크게 확산될 예정**이다. ADAS에서 가장 핵심적인 부품이 바로 **차량 주변의 환경을 감지해주는 카메라**다. 차량 내부에서는 운전자의 상태를 차량 외부에서는 전후방과 측방 등 한 대의 차량에도 많게는 12개까지 카메라 모듈이 설치될 수 있다.

**후방 카메라 의무
미러리스 카 허용
→ 추후 카메라
수요 ↑**

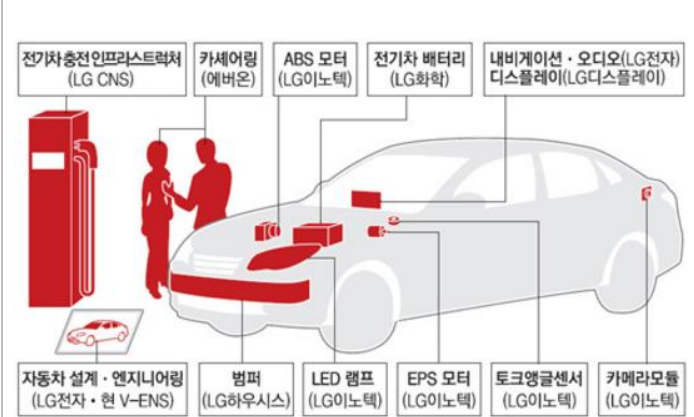
미국과 캐나다의 경우 2018년부터 **신차에 의무적으로 후방 카메라를 설치하는 규정**으로 인해 카메라 모듈에 대한 수요는 더욱 상승할 것으로 예상된다. 또한 근래에 각국에서 **사이드미러를 대신해 카메라로 영상을 수집하는 미러리스카의 주행을 허용하는 추세**이다. 아직은 미러리스카가 상용화된 예는 없지만 공기 저항이 줄어들어 연비가 올라가고 사각지대가 사라져 안전성이 커진다는 장점이 있기 때문에 추후에 상용화에 성공하는 대로 도입될 것으로 예상된다.

그림 30. 차량용 카메라 모듈 적용 가능 범위



출처: LG이노텍, SMIC Research Team 1

그림 31. LG그룹사 주요 기업의 자동차 산업 진출 현황



출처: LG전자, SMIC Research Team 1

3.3.3. LG 계열 그룹사의 다양한 전장부품 수직계열화 가능성

동사의 모회사인 **LG전자는 내부에 전장사업 전담 부서인 VC사업부**를 설치해 계열사 전체가 수주 효과를 볼 수 있도록 하고 있다. GM의 전기차 Bolt EV납품의 경우에도 관련 계열사가 줄줄이 수주를 하는데 성공했으며 최근에는 이란에서 6만대의 전기차를 생산하는 프로젝트를 수주하는데 성공했다.

그룹사 차원의 시너지 도모 가능

현재는 함께 수주를 받는 수준이지만 위의 그림에서 볼 수 있듯이 LG전자, LG화학, LG 디스플레이, LG 하우시스, LG 이노텍 등 LG의 여러 계열사들이 전장부품 부문을 향후에 모듈화해 제공하기에 충분한 역량을 갖추고 있다. 실제로 LG전자는 향후 계열사별로 흩어진 전장부품을 통합해서 시너지를 극대화하고 시장 경쟁력을 강화할 예정이다. 최근 전장부품 업계에서 대형 부품업체를 중심으로 한 모듈화와 수직계열화 트렌드가 결국 수익성 개선과 효율화로 연결된다는 점을 **생각하면 LG그룹이 효과적으로 전장사업 분야를 모듈화할 경우 더 큰 시너지가 기대된다.**

3.3.4. 그룹 계열사와 연계하여 IoT 장비를 키우는 중

IoT 장비 육성에 그룹사와 협업

Erricson의 조사에 따르면 통신기술의 발전과 함께 2022년이 되면 290억개의 기기가 연결될 전망이다. 이 중 120억 개는 소비자 가전 부문에 해당하며 170억 개는 IoT기기가 될 예정이다. 현재 동사는 차량부품에서 확보한 기술력을 바탕으로 통신모듈, ESL, 열전모듈, 센서 등의 IoT 사업에 활용될 수 있는 솔루션을 다수 보유하고 있다. 그러나 신사업 만큼 충분한 고객과 레퍼런스를 쌓지 못했다. 다행히도 **그룹사 차원의 협업이 동사의 향후 IoT장비업체로서의 가능성을 키워줄 것으로 보인다.**

LG전자, LG CNS, LG U+가 최근 IoT사업에 진출하면서 동사와 협력할 예정이다. LG전자와 동사는 스마트홈 역량을 강화하려 모든 생활가전에 근거리 통신기술을 적용하고자 한다. 이 때 필요한 부품과 모듈을 동사가 공급하는 구조로 최근에는 LG전자 스마트싱큐 센서와 허브에 통신모듈과 센서를 공급했다. 또한 동사는 LG CNS와 협업체 GS슈퍼에 ESL을 공급할 예정이다. LG U+의 경우에는 소물인터넷 시장에서 승자로 거듭나기 위해 저전력

통신모듈에 대한 수요가 커지고 있는데 동사가 통신 모듈을 공급하고 있다.

3.4. 매출추정

전장부품 사업부의 매출추정은 크게 차량 부품과 전자 부품으로 매출을 쪼개서 진행했다. 차량 부품 사업은 동사가 2006년부터 지속적으로 성장 기반을 닦아온 분야로 향후 성장성이 기대되는 분야이다. 동사의 차량용 전장부품의 경우 수주산업으로 우선적으로 고객사에게 수주를 받은 후에 약 2년 간의 설비 투자 기간이 있는 후에 매출이 발생하는 구조를 가진다. 이러한 정보를 기반으로 분석해 본 결과 지난 3년간의 차량 부품 매출이 평균적으로 각 해의 2년 전의 수주잔고의 약 20%인 것을 확인할 수 있었다.

매출은 수주를 받은 즉시가 아니라 2년 후에 발생한다는 점을 감안하면 현재의 수주잔고 확보는 당장의 매출에 영향을 준다고 보다는 미래의 매출을 위해 축적되는 것이다. 따라서 앞서 설명한 산업의 성장, 탄탄한 펀더멘탈과 차량용 카메라 부품에 대한 수요증가를 동사의 동사가 지속적으로 수주를 받아올 수 있을 것이라는 근거로 삼았다.

2017년과 18년의 매출의 경우에는 해당 년도로부터 2년 전의 수주잔고 대비 차량부품 매출액의 3개년 평균 값인 20%의 성장세를 보인다고 가정했다. 특히 2015년과 2016년의 경우에는 이미 확정된 수주잔고를 보유하고 있는 상황이었기 때문에 여기에 20%를 곱해서 차량 부품 매출액을 추정했다.

	2012	2013	2014	2015	2016
수주잔고	27,000	33,000	40,000	62,000	73,000
	2014	2015	2016	2017E	2018E
차량 부품 매출액	5,324	6,480	8,287	12,400	14,600
매출액/수주잔고(%)	19.7%	19.6%	20.7%	20.0%	20.0%

전자 부품의 경우에는 기존의 강자인 Tuner가 버티고 있고 미래 투자용으로 다양한 분야에 도전하고 있는 상황이다. 특히 IoT 관련 사업들의 경우에는 계열사들과의 협업으로 인해 현재 수준보다 낮은 매출이 나오기는 어려울 것이다. 비록 앞선 시기에 매출액이 감소하는 모습을 보이지만 대규모 3개 계열사와 협업으로 인해 신규로 생겨날 IoT 매출이 매출액 감소를 막을 것으로 판단했다. 비록 확실한 공급처가 보장된 상황이지만 정확한 규모를 알 수 없기 때문에 현재 수준의 매출액이 이어지는 것으로 하여 추정했다.

전자 부품 사업의 2016년 연간 매출액 대비 2016년 1분기 매출액의 비중이 2017년 1분기 매출액에도 그대로 적용될 것이라고 가정했다. 그 결과 현재 수준의 매출이 향후에도 이어지는 것으로 가정해 2017년과 2018년에 2,678억원의 매출을 도출했다.

(단위: 억 원)	2014	2015	2016	2017E	2018E
차량 부품 매출액	5,324	6,480	8,287	12,400	14,600
전자 부품 매출액	5,170	4,018	3,046	2,678	2,678
전장부품 사업부 매출액	10,494	10,498	11,333	15,078	17,278

4. 리스크 또는 기회 : 형제가 많으면 꼭 문제가 있다

4.1 LED 사업부

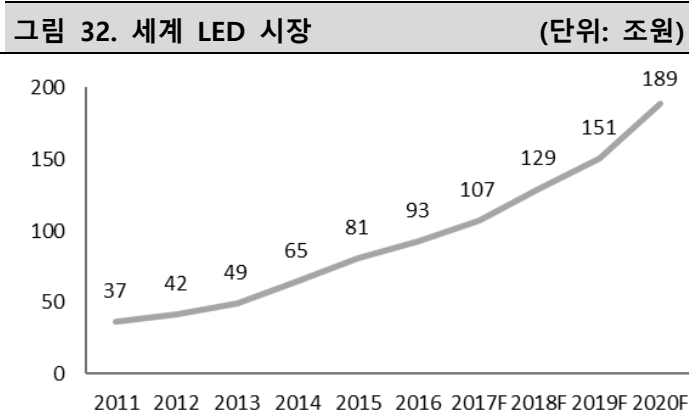
4.1.1 LED 산업의 현황 및 전망

조명용 LED 시장이
성장성이 가장 높다

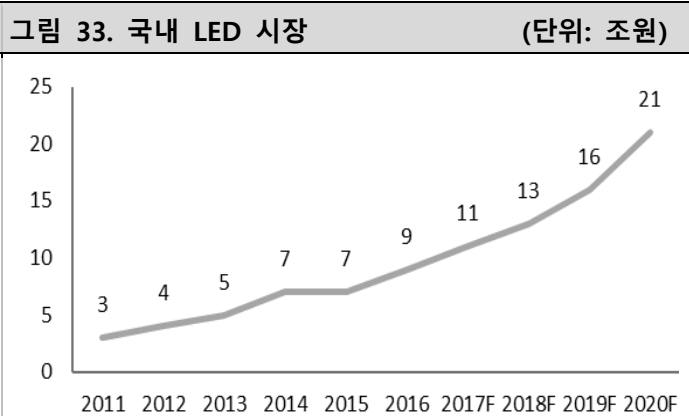
동사의 LED 사업부는 현재 세계 및 국내 LED 시장을 활동 무대로 하고 있다. 세계 LED 시장은 2014년에 약 646억불의 규모에서 2020년에는 약 1,900억불로 매년 20%의 성장세를 보일 것으로 전망된다. 세계 시장에서 **LED 조명 분야가 가장 높은 성장세를 나타내고 있으며, 자동차 등을 중심으로 LED 융합분야 시장이 점차 증가하고 있다.**

기존 조명용 LED는
중국업체의 저가공세
존재

국내 LED 시장은 2014년 약 7조원의 규모에서 2020년까지 약 21조원 수준으로 연평균 18.7%로 성장할 것으로 전망된다. 하지만 **중국의 저가공세 및 정부보조로 인하여 글로벌 경쟁 격화로 수출액은 감소하고 있는 추세**를 보인다. 현재 LED 조명 시장은 독일의 오스람, 미국의 GE, 크리, 필립스, 그리고 일본의 니치아 등 상위 5개 기업이 시장의 50% 이상을 차지하고 있다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

공급과잉 현상
중국업체의 저가전략
LED BLU 절대수요 ↓

구체적으로 살펴보면, LED 산업은 2009년의 LED TV의 보급으로 급격히 성장하기 시작하여 수년간 빠른 성장세를 보여 왔다. 하지만 이로 인한 **공급과잉 현상**에 더불어 **막대한 정부보조금의 보조를 받은 중국 LED 업체들의 대규모 투자 지속 및 칩 효율 증가로 인해 대당 LED BLU 및 LED PKG 탑재량은 감소하였다.** 이로 인해 지속적으로 성장할 것이라고 전망되었던 LED 산업은 2015년에 역성장을 하며 LED 산업의 성장성에 대한 의문점이 제기되었다.

산업 움직임에 맞춰
구조조정

이러한 시장상황을 고려하여 선두권 기업들은 수익성 확보가 어려운 분야는 지분 매각 등 구조조정을 통해 정리하고 신 수종 사업을 모색하는데 역량을 기울이고 있다. 국내 기업들, 특히 대기업들 역시 **사업 축소 등 구조조정에 착수하고 있으며, 자동차 등 융합 분야로 사업역량을 다각화** 하고 있는 추세이다.

**P의 상승으로
산업 성장이 기대됨**

하지만, 최근 중국 LED 칩 제조 1, 2위 업체인 SANAN과 HC Semitek, 그리고 대만 1위 LED 업체인 Epistar 등 주요 벤더들이 LED 칩 가격을 올리면서 다시 LED 산업의 성장이 기대되고 있다. 칩 가격이 안정화되면 LED 패키지 및 완제품의 가격 안정으로 인해 LED 업황이 개선될 가능성이 높다고 판단된다.

**공급과잉 현상
단시간 내에 해소**

이에 더해, LED 부품의 공급 과잉 역시 해소될 것으로 전망된다. LED 칩 생산능력의 증가를 예상할 수 있는 지표인 MOCVD 출하량이 2015년부터 감소하기 시작하며, 이러한 추세는 더욱 긍정적으로 평가되고 있다. 중국의 경우 정부의 LED 보조금 감소와 주단에 의한 실적 악화와 구조조정으로 인해 2015년에 출하된 MOCVD 중 85%를 차지했던 중국 업체들의 상반기 MOCVD 구입 수량이 크게 하락했다는 점 역시 공급 과잉이 해소 될 것이라는 근거로 볼 수 있다.

**저가 공세에 대응해
기술장벽이 높은
제품 개발 트렌드**

기술 측면에서는 중국의 급속한 기술추격으로 상향평준화 및 저가화가 진행되고 있으며, 이로 인해 많은 기업들이 공정기술 등 생산 원가절감과 초고효율, 초소형 광원 등 차별화된 기술 개발에 집중하고 있다. 또한, 차별화를 위해 진입장벽이 높고 초기 투자가 요구되는 LED 융합 분야 (자동차, 의료, 바이오, 환경 등)로 점차 다양화 및 다각화 되고 있다.

4.1.2. 유망주의 몰락

**차세대 성장동력으로
LED 사업부 설립**

LED는 전류를 흘려 보내면 발광하는 반도체의 일종으로, 전력효율이 백열등의 18배에 이를 정도로 각광받는 기술이다. 2008년부터 상용화 되기 시작하였고, 이러한 흐름에 발맞춰 동사에서도 LED 사업부를 두고 차세대 성장동력으로 투자를 하기 시작했다.

**LGD, LG전자 향
LCD용 LED가 주제품**

동사의 LED 사업부가 설립된 초창기에는 LG디스플레이와 LG전자에 납품할 BLU(백라이트 유닛)를 주로 생산했다. 실제로도 LED 매출량 중 BLU가 약 95% 가까이를 차지했다. 당시만 해도 LCD나 PDP가 디스플레이 시장의 주를 이룰 것으로 전망했기 때문이다.

그림 34. LED 종류별 효율 비교

구 분	백열전구	안정기내장형램프*	LED램프*
에너지효율	10~15lm/W	50~80lm/W	60~80lm/W
제품수명	1,000시간	5,000~15,000시간	25,000시간**
제품가격	약 1,000원	약 3,000~5,000원	약 10,000~20,000원
교체기준	30W	10W	4W
	60W	20W	8W
	100W	30W	12W
제품사진			

출처: IR 자료, SMIC Research Team 1

**LCD의 성장성을
기대하고 LED
CAPA증설**

당시 LCD 시장의 성장성은 폭발적일 것이라 예측됐기 때문에 **동사는 LED BLU의 대량 생산체제를 확립하기 위해 2010년 파주에 LED 공장을 새로 준공하였다**. 파주공장은 월 18억 개의 유닛을 생산할 수 있는 세계 최대 규모의 공장으로, AP Wafer부터 시작하여 모듈까지 일관생산이 가능하여 수직계열화가 가장 잘 되어있어, 뛰어난 생산 효율을 자랑했다.

**제도측면의 악재
기술측면의 악재**

하지만 **미처 예측하지 못했던 악재가 발생**하면서, 유망주였던 LED 사업부는 몰락하기 시작한다. LED 사업부를 덮쳤던 악재는 **제도적인 요인과 기술적인 요인**으로 크게 나뉜다.

**시작부터 규제로
인해 발목 잡힌
LED 조명**

11년부터 동반성장위원회가 **조명용 LED 산업을 중소기업 적합업종으로 분류하면서 사실상 조명용 LED 시장에서 퇴출당했다**. 이 때문에 15년 말 중소기업 적합업종에서 해제되기 전까지 조명용 LED에서는 단 1원의 매출도 발생하지 않았다. **국내 시장에서 Track Record가 전무하다 보니 해외에서도 수출이 불가능**했고, 규제가 해제된 이후에도 이미 시장을 선점한 오스람, GE라이팅 등에 의해 후발 주자에 머무를 수 밖에 없었다.

**전력효율 개선이
오히려 악재로 작용**

또한 LCD TV의 기술적 개선으로 LED BLU에 대한 수요도 급격히 감소했다. 콘덴서 및 전기 제품들의 전력효율 개선 및 LED 자체의 기술적 개선으로 **TV 제품 하나 당 들어가는 LED BLU의 수량이 절반 이하로 줄어들었다**. 실제로 TV 하나 당 들어가는 BLU의 개수는 150개에서 40개 가까이로 감소했다.

**OLED의 등장도
LCD BLU의 수요에
악영향**

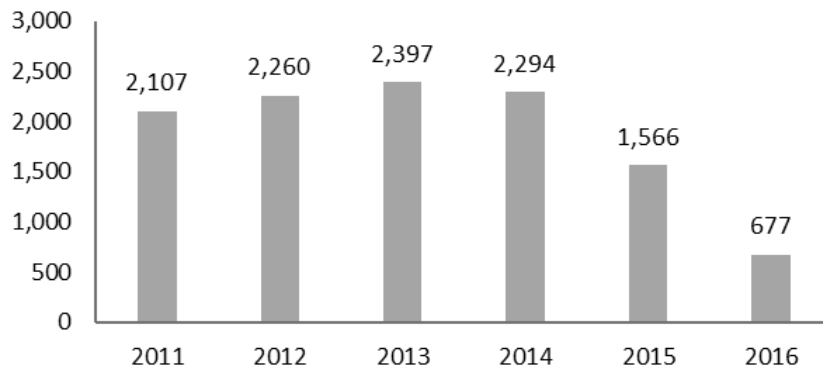
또한 **OLED가 개발되면서 LCD 패널 시장을 서서히 잠식하기 시작했다**. 백라이트를 사용하는 LCD와는 달리 **OLED는 백라이트를 사용하지 않기 때문에**, OLED의 성장은 LED BLU에게 악재로 작용한다. 아직 OLED의 패널 시장 점유율은 10%대에 불과하지만 향후 TV 시장과 모바일 시장에서 OLED 채용이 확대될 경우 LED BLU의 매출은 더욱 떨어질 수 있다.

**매출은 줄어드는데
고정지출은 커짐**

설상가상으로 **신설한 파주공장의 감가상각비가 연간 2000억씩 손실로 인식되면서 동사업부의 수익률은 더욱 떨어졌다**. 2010년 하반기부터 반영되기 시작한 감가상각비는 **15년, 16년 공장의 손상차손과 함께 반영되어 16년 상반기 비용처리가 완료**되었다. LED 사업부의 매출이 1조를 넘지 못한다는 점을 감안하면 **매년 2000억 가량의 감가상각비는 악재가 겹친 상황에서 감당하기 힘든 수준**이었다. 이 때문에 사실상 시장에서는 동사가 LED 사업을 포기할 것이라는 전망이 상당히 자주 제시됐다.

그림 35. 감가상각비 추이

(단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

4.1.3. 보릿고개는 끝났다.

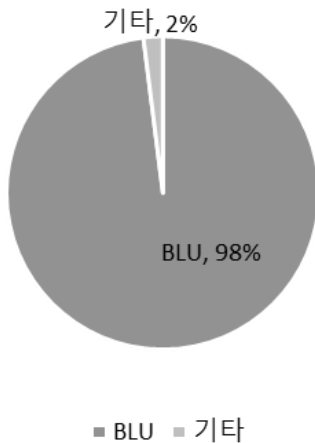
사업구조 조정 연구개발 투자 증가

악재가 지속적으로 겹치는 상황에서도 동사는 오히려 강수를 뒀다. 사업 구조를 시장에 맞춰 조정하고, LED에 대한 연구개발 투자를 늘렸다. 사업구조 조정의 일환으로 제일 먼저 동사업부의 수익을 지속적으로 갉아먹었던 LED BLU의 비중을 줄였다. 또한 이미 Top Tier들에 의해 시장이 선점 당했고, 중국의 후발주자들이 저가 공세를 취하고 있는 조명용 LED 부문은 시장진입이 어렵다고 보고 기술장벽이 높은 LED 기술들에 투자하기 시작했다.

융합 조명 LED인 하이파워 LED 차량용 LED UV LED 제품 개발

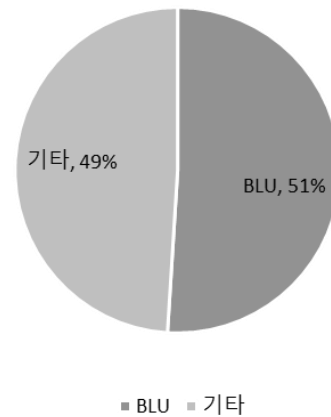
동사업부는 LED 사업부에서 98% 가까이 차지하고 있던 기존의 조명 LED와 LED BLU의 비중을 51% 수준으로 줄이고, 하이파워 LED, UV LED, 차량용 LED에 역량을 집중했다. 하이파워 LED는 강력한 출력의 고효율 조명으로, 경기장, 도로, 공장 등에 사용되는데 평창 올림픽 경기장에 납품이 예정되어 있다. 차량용 LED는 자동차의 조명 및 계기판에 사용되는 제품으로 이미 크라이슬러 등 미국 및 중국의 주요 완성차 업체들에 납품하고 있다. UV LED는 동사가 세계 시장에서 유일하게 보유하고 있는 기술력을 갖춘 제품으로 물과 공기에 광원을 비추는 것 만으로도 살균효과가 있어, LG전자의 주력 사업 중 하나인 Home appliance & Air conditioner과의 시너지가 기대되고 있다.

그림 36. 2010년 LED BLU 비중



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

그림 37. 2017년 LED BLU 비중



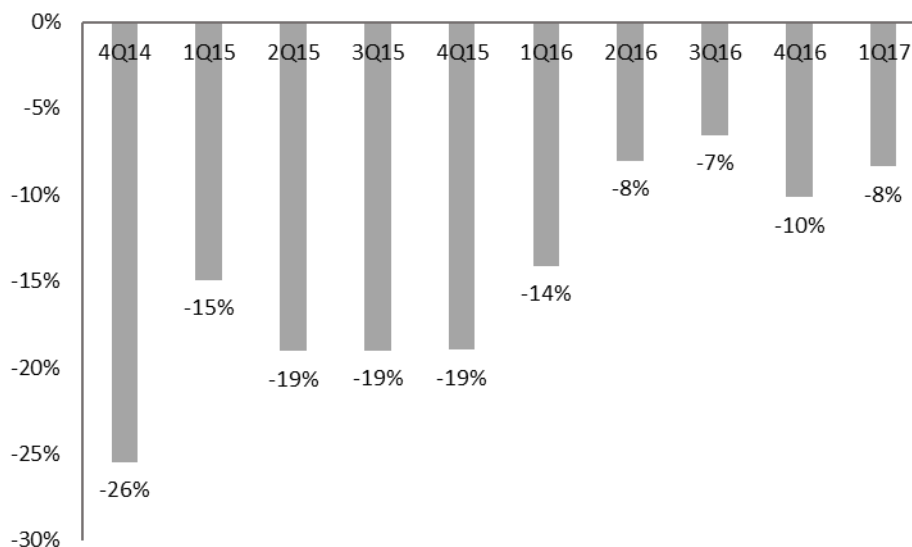
출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

기술장벽 존재
높은 마진율
인력효율 개선
감가상각비 반영종료

위의 세 가지 LED는 기술장벽이 높을 뿐만 아니라, 수익성이 뛰어나기 때문에 사업구조의 개선만으로도 영업이익의 개선을 얻을 수 있을 것으로 전망된다. 또한 구조조정의 일환으로 BLU에 투입되었던 LED 사업부의 인력을 신규 LED 사업부에 재배치 하면서 판관비 개선도 이루어졌다. 11년부터 인식되던 파주 공장의 감가상각 비용이 작년까지 모두 비용으로 반영되어, 올해부터는 LED 사업부의 OPM이 큰 폭으로 개선될 전망이다.

그림 38. LED 사업부의 OPM

(단위: %)



출처: IR 자료, SMIC Research Team 1

4.2 기판 소재 사업부

기판 사업부로 시작
사업부 통폐합 중에
여러 제품들이 편입

기판 소재 사업부는 반도체 및 디스플레이에 들어가는 여러 부품들을 다루는 사업부로, **2008년 이후부터 사업부 개편이 일어나면서 광학 솔루션 사업부로부터 여러 제품들이 편입됐다.** 이 때문에 기판 사업부와 소재 사업부로 완전하게 나누는 것도 사실 상 어렵다. 실제로 사업보고서와 IR에서의 사업부 분류가 완전히 다르고 다루는 **제품군도 기판과 소재 기술이 융합된 형태**를 보인다.

뚜렷한 정체성이
없는 기판소재
사업부

이처럼 기판 소재 사업부 자체가 정체성이 모호한 사업부기 때문에 실적을 좌우하는 **Main Index가 존재하지 않는다.** 자동차, 모바일, 전자장비, 조명, 가전제품 등 다양한 산업군에 걸쳐 있고, **제품 구성이 본 보고서에서 하나하나 다루기 힘들 정도로 매우 다양하기** 때문에 특정 제품과 관련된 이슈에 따라 실적이 랜덤워크 형태를 보인다

신성장 동력 확보
위해 꾸준한 노력

하지만 동사는 이러한 기판 소재 사업부에서 **확고한 미래 신성장 동력을 확보하기 위해 꾸준히 투자를 진행하고 있다.** 동사업부에서 차세대 핵심 기술로 지목되고 있는 **메탈파워인덕터와 2 Metal COF**는 스마트폰과 TV의 핵심소자로, 기존 동사의 디스플레이 기판 관련 기술인 Tape Substrate를 발전시켜 **고해상도 플렉서블 디스플레이로의 적용을** 목표로 하고 있다.

메탈파워인덕터와
2Metal COF는
단기간에 상용화
어려울 전망

해당 기술은 이미 무라타와 TDK 등의 일본기업들이 세계 시장을 선도하고 있고, 기술장벽이 높아 사업준비와 R&D 기간만 **평균적으로 10년 내외가 걸린다.** 그렇기 때문에 투자를 시작한지 2년 밖에 되지 않은 동사의 경우는 **단기간 안에 사업목표를 달성하기 힘들 것으로 보인다.** 하지만 기술적 역량의 부족분을 만회하기 위해 과거 (주)창성의 메탈파워인덕터 사업부를 인수했듯이, 향후 추가적인 M&A가 진행된다면 기술 상용화 및 매출 발생 시점은 더욱 앞당겨질 것으로 보인다.

4.3 매출 추정

4.3.1 LED 사업부 매출 추정

적자 사업부였던 LED 사업부는 외형성장을 중단하고, 내실 다지기에 들어가면서 매출 규모가 감소추세를 보여왔다. 이는 주력 제품이었던 BLU 생산라인을 신규제품 라인으로 전환하는 과정에서 BLU의 Q가 감소했고, 신규 제품인 하이파워 LED, 차량 LED, UV LED가 시장 진입 단계기 때문에 BLU Q의 감소를 즉각적으로 상쇄시키지 못했기 때문이다.

LED BLU의 수익성이 좋지 않더라도, LG 디스플레이, LG 전자에 고정적으로 납품하는 물량이 있기 때문에 LED BLU 생산량을 줄이는 데는 한계가 있다. 따라서 사업구조 조정이 안정화 단계에 이른 당해부터는 감소분이 거의 발생하지 않을 것이기 때문에 분석대상 기간인 2년 동안 BLU의 감소분과 신규제품의 성장이 서로 상쇄한다고 보고 16년 수준의 매출에서 Flat하게 추정하였다.

(단위 : 억원)		1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	15A	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	16A	1Q17	2Q17F	3Q17F	4Q17F	17F	18F
LED	매출액	2,210	1,973	1,887	1,781	7,850	1,721	1,869	1,730	1,627	6,947	1,673	1,869	1,730	1,627	6,899	6,947
	QoQ	1%	-11%	-4%	-6%	-	-3%	9%	-7%	-6%	-	3%	12%	-7%	-6%	-	-

4.3.2 기판 소재 사업부 매출 추정

기판 소재 사업부의 경우, 전방산업의 움직임에 따라 실적이 따라 움직인다. 최근 2개년 간 동사의 실적을 움직인 전방의 주요 이슈들을 간략하게 나열해보면, 15년 2분기 스마트워치 Sell-In의 증가, 한국 GM의 차량용 HDI기판에 대한 수요증가, 옥외 디지털 광고인 Signage의 일시적 수요증가로 TW의 수혜, 15년도 반도체 산업의 전반적 부진 및 계절성으로 인한 변동, 16년 G5의 부진으로 반도체기판 및 포토마스크 수요의 감소, IN-CELL 디스플레이의 채택으로 인한 옥외 광고용 TW의 수요 감소 등이 있다.

과거 실적의 등락이 너무 다양한 요인에 의해 복합적으로 움직이고 있고, 차세대 성장 동력으로 꼽히는 메탈파워인덕터와 2Metal COF의 상용화는 본 보고서의 분석 대상 기간 내에 일어나기 힘들기 때문에 최근의 동향이 단기적으로 유지된다고 보았다. 따라서 과거 3개년 매출의 CAGR을 반영하여 17년, 18년의 매출을 추정하였다.

(단위 : 억원)		1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	15A	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	16A	1Q17	2Q17F	3Q17F	4Q17F	17F	18F
기판 소재	매출액	3,831	3,568	3,703	3,582	14,684	3,200	2,735	2,833	2,756	11,524	2,639	2,512	2,355	2,291	9,796	8,131
	QoQ	-9%	-7%	4%	-3%	-	-11%	-15%	4%	-3%	-	-5%	-5%	-6%	-3%	-	-

5. Valuation: PBR Method

동사의 가치를 평가하기 위해 PBR method를 사용했다. 전장부품부문의 장기적인 성장이 예상되나, 본 보고서의 가장 중요한 포인트를 차지하는 광학솔루션 부문의 장기적인 추정이 불가하기 때문에, DCF method를 사용하지 않았다. 또한 전년도 당기순이익이 50억으로 기록됨에 따라, 2016년의 PER multiple이 비정상적으로 높았던 점, 그리고 동사의 규모가 크다는 점을 감안해 PBR method를 채택했다.

5.0. IS flow

(단위: 억원)	2014	2015	2016	2017E
매출액	64,661	61,381	57,546	80,576
매출원가	56,033	53,654	51,022	69,296
매출총이익	8,629	7,727	6,524	11,281
영업비용	5,489	5,490	5,475	6,545
영업이익(손실)	3,140	2,237	1,048	4,736
기타영업외수익	1,222	1,307	1,626	1,396
기타영업외비용	1,710	1,886	2,251	1,667
금융수익	233	227	245	204
금융비용	969	664	562	503
법인세비용차감전순이익	1,916	1,221	107	4,166
법인세비용	789	270	57	1,073
당기순이익	1,127	951	50	3,092
배당금	59	83	59	71
이익잉여금	1,068	868	-10	3,021

5.1. 매출액 및 매출원가 추정

단위: 억원	2014	2015	2016	2017F
매출액	64,661	61,381	57,546	80,576
광학솔루션	27,460	30,238	28,707	50,003
전장부품	10,494	10,498	11,333	15,093
기판소재	16,995	14,684	11,524	9,796
LED	10,501	7,851	6,947	6,899
(내부거래)	-789	-1,888	-967	-1,215
매출원가	56,033	53,654	51,022	69,296
매출원가율	87%	87%	89%	86%
매출총이익	8,629	7,727	6,524	11,281

동사의 매출추정은 앞선 각각의 사업부문포인트에서 언급한 것을 따랐다.

매출원가의 경우, 매출원가율을 추정해 계산해주었다. 17년 LED사업부문에서 수익성을 개선하고는 있지만 매출에서 차지하는 비중이 크지 않고, 광학솔루션 및 전장부품 부문의 매출액이 증가함에 따라, 매출액 하락세인 LED의 수익개선 부문이 매출원가율에 크게 반영되지 못할 것이라 생각했다. 하지만 수익성 개선의 시도가 있음을 반영해, 매출원가

율이 가장 좋았던 2016년 4분기의 86%를 매출원가율로 추정했다.

5.2. 감가상각비 및 영업비용 추정

5.2.1. 감가상각비 추정

각 사업부문별 감가상각비는 다음과 같다.

단위: 억원	2014	2015	2016	2017F	2018F
광학솔루션	1,152	1,200	1,078	1,143	1,244
전장부품	295	265	276	279	459
기판소재	1,243	1,205	920	900	900
LED	2,294	1,566	677	338	338
기타	0	2	1	0	0
총합	4,983	4,429	3,089	2,660	2,941

2017년의 뚜렷한 CAPA 증설 이슈는 보이지 않았다. 하지만 수익성 개선에 따라 감가상각비 하락 추세에 있던 LED 부문의 감가상각비가 2017년 1분기에 작년 동분기 대비 절반 정도 감소했기에, 이를 반영해 2017년의 LED 부문 감가상각비를 추정했다. 그리고 이후 외형성장의 시그널이 보이지 않기에 같은 수치를 반영해주었다.

기판소재의 경우에도 2017년 1분기 작년 동분기 대비 20% 감소한 감가상각비를 보였다. 하지만 이후의 흐름을 추정할 논리가 없기에, 보수적으로 900억으로 추정해주었고, 2018년에도 같은 수치를 적용해주었다.

전장부품의 경우 2017년의 감가상각비는 이전의 추이를 반영해 3개년 평균으로 적용하였다. 하지만 2700억원 규모의 CAPA 증설이 2018년 4월에 끝날 것으로 보여, 이를 반영해 2018년의 감가상각비를 추정해주었다. 광학솔루션의 경우에도 2017년의 수치는 3개년 평균으로 추정하였다. 2018년은 2600억원 규모의 베트남 공장이 본격 가동될 것으로 보고 이를 반영해주었다.

감가상각비의 경우, 판관비에 포함되는 비중이 약 7%로 안정적인 수준을 보였기에, 이후의 영업비용 추정에서 이를 반영해주었다.

5.2.2. 영업비용추정

단위:억원	2014	2015	2016	2017F	
매출액	64,661	61,381	57,546	80,576	
급여	1,868	1,752	1,680	2,352	매출액연동
퇴직급여	203	187	215	202	3평
복리후생비	299	341	343	480	매출액연동
임차료	103	98	98	99	3평
지급수수료	702	693	667	934	매출액연동
감가상각비	347	303	230	186	
기타무형자산상각비	237	260	244	247	3평
연구개발비	313	421	446	532	19%
기타관리비	211	215	240	222	3평
애프터서비스비	222	256	521	333	3평
기타판매비	480	298	284	398	매출액연동
기타	504	665	506	558	3평
판관비(영업비용)	5,489	5,490	5,476	6,545	

영업비용을 추정함에 있어, 매출액과 연동되는 모습을 보이는 경우, 매출액증가율에 연동시켜주었고, 뚜렷한 경향성이 없거나 추정의 논리가 없는 경우 3개년 평균을 적용해주었다. 연구개발비의 경우 매출액의 추이와 상관없이 꾸준히 늘어나는 모습을 보여, CAGR 19%를 적용하여 추정했다.

5.3. 기타손익 추정

단위: 억원	2014	2015	2016	1Q17	2017F	2018F
금융수익	233	227	245	74	204	225
이자수익	114	67	56	12	47	56
외환거래이익	119	161	190	62	156	169
금융비용	969	664	562	114	503	576
이자비용	770	462	357	75	301	373
외환거래손실	172	174	191	36	179	181
기타	27	28	14	2	23	22
기타영업외수익	1,222	1,307	1,626	557	1,396	1,412
외환거래이익	1,070	1,124	1,562	495	1,252	1,313
유형자산처분이익	125	62	53	51	100	72
무형자산처분이익	0	3	0	0	0	0
기타	27	118	12	11	44	28
기타영업외비용	1,710	1,886	2,251	654	1,667	1,682
외환거래손실	965	1,127	1,482	610	1,191	1,267
유형자산처분손실	52	61	46	6	26	45
무형자산처분손실	7	10	0	0	0	0
유형자산손상차손	23	369	425	1	23	23
무형자산손상차손	77	40	82	14	67	63
기타	585	279	216	23	360	285

기타손익에 경우, 대부분 경향성이 보이지 않아 3개년 평균치를 이용해 추정했다. 이자수익과 이자비용의 경우에는 2017년 1분기의 수치를 4배한 값으로 추정했다. 이후의 수치는 3개년 평균으로 추정했다.

기타영업외손익에서 17년의 유형자산처분이익은 16년의 1분기와 총 수치의 비율을 반영해 추정했다. 기타수익부분은 1분기의 4배를 곱하여 추정했다. 유형자산처분손실 및 유/무형자산손상차손의 경우 1분기의 값이 크지 않았지만, 앞의 논리와 유사한 경향성을 반영해 추정해주었다.

5.4. 법인세 추정

단위: 억원	2014	2015	2016	2017F
법인세비용차감전순이익	1,916	1,221	107	4,166
법인세비용	789	270	57	1,073
법인세율	41%	22%	54%	26%
당기순이익	1,127	951	50	3,092

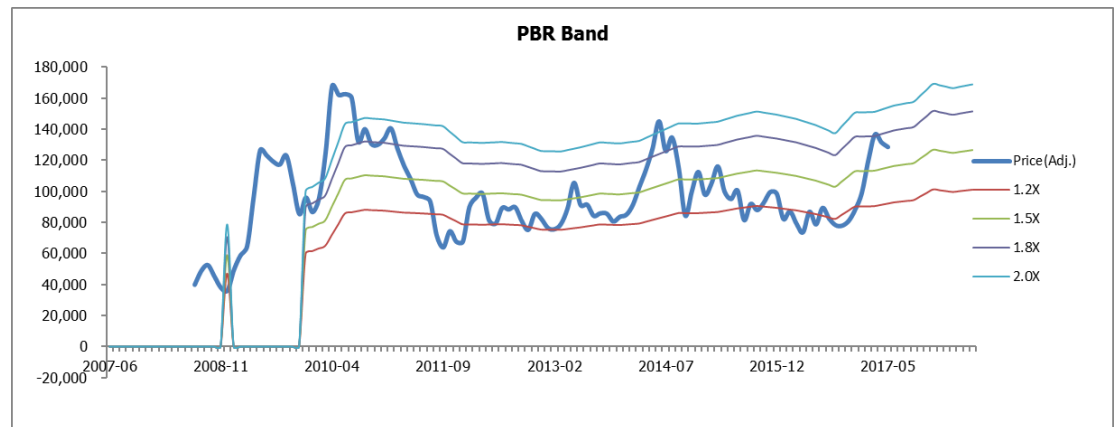
법인세의 경우, 14년과 16년에 비정상적인 수치를 보였다. 이를 예외로 보고, 2013년의 법인세율 29%, 2015년의 법인세율 22%를 평균한 26%를 2017년과 2018년의 것으로 추정했다.

5.5. 배당금 및 순자산가치 추정

동사의 총 주식수는 23,667,107주다. 동사는 2014년 250원, 2015년 350원, 2016년 250원을 주당 배당했다. 2017년의 추정매출이 증가하고 있음을 고려했을 때, 이전 수준의 배당금을 줄 것이라고 판단하여, 17년과 18년의 주당현금배당금은 300원으로 추정했다. 이렇게 추정한 동사의 총 배당금은 71억이다.

단위: 억원	2014	2015	2016	2017F
당기순이익	1,127	951	50	3,092
배당금	59	83	59	71
순자산가치	15,067	17,308	17,718	19,724

5.6. 적정주가추정: Historical PBR



동사의 PBR multiple은 Historical하게 추정했다. 현재 동사는 아이폰향 매출에 대한 긍정적인 전망으로 광학솔루션 부문 매출이 증대될 것으로 보인다. 또한 전장사업부문이 지속적으로 성장하여, 이후의 성장동력으로 자리잡을 것으로 기대된다. 또한 15년, 16년부터 계속된 노력으로 꾸준히 적자를 기록했던 LED부분도 적자폭을 지속해서 감소시킬 수 있을 것으로 보이며, 최악의 시기에서는 벗어난 것으로 판단된다.

동사의 현 상황과 가장 유사한 시기는 2010년으로 판단된다. 비록 사업부문이 다르지만, 2010년에 동사는 LED 사업부문의 성장, 그리고 광학솔루션 부문의 기대감을 받고 있었다. 즉, 한 사업부문의 증대와 또 다른 사업부문의 기대감 증가라는 유사한 상황에 놓여 있는 것이다.

따라서 동사는 2010년 수준의 PBR multiple을 받을 수 있을 것이라고 기대된다. 당시 동사의 multiple은 약 1.8배로, 이를 반영해 동사의 17년 Forward PBR multiple을 1.8배로 추정한다.

유통주식수	23,664,507
BPS	83,349
17F PBR	1.8
Current Price	129,000
Target Price	150,028
상승여력	16%

이렇게 도출한 동사의 Target Price는 150,028원으로 현재주가(17.05.19. 기준) 129,000원 기준 상승여력 16%의 **Buy**를 제시한다.

6. Appendix

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03	IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03	전년동기	전년동기(%)
자산	44,288	39,143	43,237	40,324	예수액	64,661	61,381	57,546	16,447	11,950	37.6
유동자산	20,820	17,889	20,844	18,335	예수평가	56,033	53,654	51,022	14,395	10,616	35.6
비유동자산	23,467	21,254	22,393	21,989	예수평가이익	8,629	7,727	6,524	2,052	1,334	53.8
기타금융자산					관계외외국채	5,489	5,490	5,475	1,384	1,330	4.0
부채	27,323	21,493	25,452	22,470	영업이익	3,140	2,237	1,048	668	4	16421.4
유동부채	16,466	12,955	17,337	11,680	금융수익	233	227	245	74	54	35.4
비유동부채	10,857	8,538	8,115	10,790	금융평가	969	664	562	114	150	-24.3
기타금융부채					기타수익	1,222	1,307	1,626	557	446	25.0
자본	16,965	17,651	17,785	17,854	기타비용	1,710	1,886	2,251	654	484	35.1
자본(기업주주지분)	16,965	17,651	17,785	17,854	통계기업, 공동자세기업및관계기업관련이익						
비자본주주지분	0	0	0	0	세전계속사업이익	1,916	1,221	107	532	-130	속자관한
					법인세비용	789	270	57	166	-8	속자관한
					계속영업이익	1,127	951	50	366	-121	속자관한
					종단영업이익						
					당기순이익	1,127	951	50	366	-121	속자관한
					자세주주순이익	1,127	951	50	366	-121	속자관한
					비자세주주순이익						

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
영업활동으로인한현금흐름	7,430	6,784	3,318	1,985	1,985
당기순이익					
법인세비용차감전계속사업이익	1,916	1,221	107	532	
현금유출이없는비용들(자산)	7,156	6,845	5,835	1,277	
(현금유입이없는수익들(채권))	383	325	391	223	
영업활동으로인한자산부채변동(온전자본변동)	-452	-340	-1,754	503	
*영업세비용차감후현금흐름	8,237	7,391	3,797	2,089	
기타영업활동으로인한현금흐름	-807	-607	-479	-104	
투자활동으로인한현금흐름	-3,088	-3,062	-3,559	-2,079	
투자활동으로인한현금유입액	251	181	308	153	
(투자활동으로인한현금유출액)	3,339	3,243	3,867	2,232	
기타투자활동으로인한현금흐름					
재무활동으로인한현금흐름	-4,402	-4,085	65	257	
재무활동으로인한현금유입액	2,509	2,241	3,908	2,657	
(재무활동으로인한현금유출액)	6,910	6,266	3,760	2,401	
기타재무활동으로인한현금흐름		-59	-83		
영업투자재무활동기타현금흐름					
현금및차변동으로인한현금의증가					
현금및차변동으로인한현금의증가	28	2	-14	-57	
현금및차변동으로인한현금의증가	-32	-362	-190	106	
기초현금및차변동자산	3,996	3,965	3,603	3,413	
기말현금및차변동자산	3,965	3,603	3,413	3,519	

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
한정성비용					
유동성비용	123.2	126.4	138.1	120.2	156.9
부채비용	247.9	161.1	121.8	143.1	125.9
유동성비용	1,206.1	1,333.9	1,391.8	1,403.2	1,406.0
순자산비용	133.5	62.7	39.7	41.6	42.2
이자비용	1.3	4.1	4.8	2.9	8.9
자기자본비용	28.8	38.3	45.1	41.1	44.3
성장성비용					
유동성비용	16.9	4.1	-5.1	-6.3	37.6
관계외외국채비용	14.3	-9.9	0.0	-9.3	4.0
영업이익비용	76.1	130.6	-38.8	-53.1	16,421.4
EBITDA비용	21.3	27.5	-16.8	-35.5	50.3
EPS비용	축전	517.9	-15.6	-94.8	축전
수익성비용					
유동성비용	11.1	13.3	12.6	11.3	12.5
세전계속사업이익비용	0.4	3.0	2.0	0.2	3.2
영업이익비용	2.2	4.9	3.6	1.8	4.1
EBITDA비용	10.7	13.1	11.5	7.9	8.9
ROA	0.3	2.5	2.3	0.1	3.5
ROE	1.2	7.5	5.5	0.3	8.2
ROIC	3.2	6.4	6.8	2.0	7.4
활동성비용					
유동성비용	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6
유동성비용	1.8	2.2	2.5	2.5	2.8
유동성비용	4.8	4.3	3.6	3.3	3.7
순자산비용	9.5	9.1	10.0	10.4	11.9

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.